



Jaarverslag

2024



VOORWOORD



2024 was een jaar rijk
aan verwezenlijkingen



Het ontwikkelen van een duurzame beheeroplossing vereist de betrokkenheid van elkeen, ook van jongeren en toekomstige generaties.

MARC DEMARCHE
DIRECTEUR-GENERAAL

2024 was een jaar waarin we ontzettend veel gerealiseerd hebben. De resultaten van het maatschappelijk debat over diepe berging werden openbaar gemaakt. De wetten die het akkoord tussen de Belgische Staat en ENGIE over het langer openhouden van de bestaande centrales regelen, werden aangenomen. We verwelkomden een nieuwe voorzitter en nieuwe leden in onze raad van bestuur. We lanceerden ook de publieksraadpleging over radioactief radiumhoudend afval.

In dit interview blikken onze directeur-generaal, Marc Demarche, en onze nieuwe voorzitter, Bram De Wispelaere, terug op enkele hoogtepunten van 2024 en schetsen ze de uitdagingen voor 2025.

Een nieuwe raad van bestuur, een nieuwe fase in de diepe berging van radioactief afval en een nieuw Belgisch nucleair landschap.

Marc Demarche: "Namens NIRAS wil ik vooreerst de nieuwe voorzitter en de nieuwe leden van onze raad van bestuur welkom heten. Ik dank ook de uittredende voorzitter en raadsleden voor hun toewijding en de onschatbare bijdragen die ze tijdens hun mandaat geleverd hebben. Samen hebben we de fundamenteën van onze organisatie kunnen versterken en hebben we belangrijke stappen gezet in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor het beheer van radioactief

afval. De nieuwe leden van de raad van bestuur voegden zich bij ons op een keerpunt in onze geschiedenis: in het voorjaar van 2024 werden de resultaten van het maatschappelijk debat 'Nu voor Morgen' over het beheer van hoogradioactief en/of langlevend afval bekendgemaakt. De Koning Boudewijnstichting lanceerde dit debat op ons verzoek in april 2023, na de publicatie eind 2022 van het koninklijk besluit dat de principebeslissing tot diepe berging van dit afval op Belgisch grondgebied bevestigt. Het ontwikkelen van een robuuste en duurzame beheeroplossing is immers niet alleen een technische kwestie. Ze moet een breed maatschappelijk draagvlak genieten, dat de betrokkenheid van elkeen, ook van jongeren en toekomstige generaties, vereist. Bijna een jaar lang hebben jongeren, burgers en deskundigen hun stem laten horen over de toekomst van dit afval. In de zomer van 2024 zijn we begonnen met het uitwerken van een voorstel voor een



besluitvormingsproces dat onder meer rekening houdt met de resultaten van het maatschappelijk debat. Ook dit voorstel zal worden voorgelegd aan de bevoegde overheid en de Belgische samenleving, en zal uitmonden in een tweede koninklijk besluit dat de modaliteiten van dit besluitvormingsproces zal vastleggen.

Daarnaast had het in 2023 ondertekende akkoord tussen de Belgische Staat en ENGIE, waardoor de exploitatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar wordt verlengd, een impact op de financiering van een deel van onze activiteiten. Die zal voortaan worden verzekerd door een nieuwe overheidsinstelling: Hedera. Deze ontwikkeling vraagt om een verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren die betrokken zijn bij het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof."

Diverse opdrachten

Bram De Wispelaere: "Toen ik in juni 2024 mijn functie opnam, ontdekte ik de geschiedenis van NIRAS, haar sites, haar medewerkers, haar talrijke opdrachten en vele projecten. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel, waarvan de bouw in 2025 van start gaat. Een waarlijk uniek project in België.

Ik denk ook aan de vooruitgang die geboekt wordt in het onderzoek naar diepe berging en bepaalde aspecten van oppervlakteberging. Net zo belangrijk zijn de sanerings- en ontmantelingsactiviteiten op de site die we exploiteren in het Waalse Fleurus en op onze sites BP1 in Dessel en BP2 in Mol, die geëxploiteerd worden door onze industriële dochteronderneming Belgoprocess. De werkzaamheden in Fleurus hebben een diepe indruk op mij gemaakt. Pas als je weet hoe de site er oorspronkelijk bij lag, besef je hoeveel werk er is verzet. Dankzij de inzet van de medewerkers van NIRAS zijn een aantal gebouwen al gesaneerd, gedenucleariseerd en teruggegeven aan het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), de eigenaar van de site, om er een nieuwe bestemming aan te geven. De teams voerden dit ontmantelingsproject uit met het oog op duurzaamheid, door de fractie radioactief afval tot een minimum te beperken en de fractie recycleerbare of herbruikbare materialen zo groot mogelijk te houden. Dit project is een echt voorbeeld van goed beheer van de 'nucleaire passiva' en toont het nut – of zelfs de noodzaak – aan van een dergelijke collectieve inspanning."

Marc Demarche: "Het beginsel 'de vervuiler betaalt' staat centraal in de financiering van het beheer van radioactief afval. Alle kosten worden dus doorberekend aan de producenten of diegenen die financieel verantwoordelijk zijn voor het afval. Overeenkomstig dit beginsel maken we om de vijf

jaar een inventaris van de nucleaire passiva op. De inventaris is een essentiële tool om de kosten te ramen voor de ontmanteling en declassering van Belgische nucleaire installaties en voor het beheer van het radioactieve afval dat er achterblijft of geproduceerd wordt tijdens deze activiteiten. Ze helpt ons ook om na te gaan of de exploitanten daarvoor de nodige financiële middelen hebben opzijgelegd. Onze nieuwe inventaris, die in 2024 gepubliceerd werd, schat het totale bedrag van deze operaties op bijna 25 miljard euro. We bezorgden de inventaris aan onze twee voogdijministers. Op die manier kan de overheid erop toezien dat de exploitanten tijdig in de nodige financiële middelen voorzien om hun nucleaire kosten te dekken. Zoniet kan ze ingrijpen om risicosituaties te verhelpen door preventieve of corrigerende maatregelen op te leggen. Op die manier zorgen we ervoor dat er geen bijkomende nucleaire passiva gecreëerd worden.”

Bram De Wispelaere: “Ik wil ook de rol van NIRAS op het gebied van nucleaire geneeskunde benadrukken. We weten allemaal dat radio-isotopen worden gebruikt voor het diagnosticeren en behandelen van ziektes, voornamelijk kankers, maar weten waarschijnlijk minder goed dat België een internationaal erkende producent van radio-isotopen is. De rol van NIRAS vóór de productie van deze radio-isotopen is essentieel: onze teams analyseren namelijk de vergunningsaanvragen voor de oprichting en exploitatie van nieuwe productie-

installaties voor radio-isotopen. We deden dat bijvoorbeeld in 2024 voor een nieuwe producent van actinium-225, een radio-isotoop die veelbelovend is in de strijd tegen kanker. Na de productie nemen we het geproduceerde radioactieve afval ten laste: we verwerken en conditioneren het en slaan het op in Dessel, in afwachting van de eindberging ervan.”

Op weg naar de toekomst

Marc Demarche: “We hebben onze samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voortgezet, in het bijzonder met betrekking tot de prelicensing-fase voor de toekomstige diepe berging van hoogradioactief en/of langlevend afval. Met Belgoprocess, dat dit jaar zijn veertigste verjaardag vierde, zullen we blijven investeren in nieuwe installaties en opslaggebouwen. Dankzij deze investeringen zullen we met name het radioactieve afval ten laste kunnen nemen dat zal worden voortgebracht bij de ontmanteling van de eerste stilgelegde Belgische kernreactoren. Eind 2024 lanceerden we ook een publieksraadpleging over de toekomst van radioactief radiumhoudend afval. De historische radiumproductie bij Umicore in Olen heeft met name geleid tot radiumverontreinigingen op en rond de site. De overgrote meerderheid van de radiumhoudende materialen houdt geen of slechts een verwaarloosbaar radiologisch risico in, maar een beperkt deel ervan zal in de toekomst wel als



”

*Veiligheid ligt me na
aan het hart en moet een
absolute prioriteit blijven
in al onze activiteiten.*

BRAM DE WISPELAERE
VOORZITTER

“

radioactief radiumhoudend afval beheerd moeten worden. Dit specifieke afval verschilt van andere categorieën, doordat het laagactief maar langlevend is en dus zo'n tienduizend jaar afgezonderd moet worden van mens en milieu. Vandaag is de situatie veilig, maar om de veiligheid ook op lange termijn te kunnen garanderen is een eindberging noodzakelijk. NIRAS heeft – zoals wettelijk bepaald – een ontwerpplan en milieueffectenrapport aan de bevolking en betrokken instanties voorgelegd, via een nationale raadpleging (deze liep van 2 december 2024 tot 2 maart 2025). De reacties en adviezen die we daarbij ontvangen, zullen intern worden geanalyseerd. Op basis daarvan zullen we onderzoeken of het nodig is om ons ontwerpplan aan te passen. Het definitieve plan zal vervolgens samen met de milieueffectenbeoordeling worden voorgelegd aan de federale regering. We zullen ook een verklaring voorbereiden, waarin we de ontvangen reacties en adviezen samenvatten en uitleggen hoe en waarom het ontwerpplan is gewijzigd. Dit beleidsvoorstel maakt deel uit van het stappenplan dat NIRAS, het FANC, de OVAM en Umicore hebben opgesteld voor het sanerings- en bergingsproject voor de historisch verontreinigde site in Olen."

Bram De Wispelaere: "In het kader van hun digitale transformatie zullen NIRAS en Belgoprocess hun samenwerking verder versterken, met name via de BASE-applicatie, die tot doel heeft

alle processen samen te brengen in één enkel documentbeheersysteem. In 2025 treden twee nieuwe corporate directeurs in dienst. Ze zullen leiding geven aan verschillende diensten van beide organisaties en deze samenwerking op die manier structureel ondersteunen. Deze nauwere samenwerking tussen NIRAS en Belgoprocess is essentieel om efficiëntiewinsten en kostenbesparingen te identificeren en te realiseren. Deze winsten mogen echter in geen geval ten koste gaan van de nucleaire veiligheid, of het nu gaat om de medewerkers van NIRAS of om die van Belgoprocess, of van de geïmplementeerde beheeroplossingen. Veiligheid ligt me na aan het hart en moet een absolute prioriteit blijven in al onze activiteiten. Een van de uitdagingen voor 2025 en de volgende jaren is de langetermijnfinanciering van de nucleaire passiva. Zonder structurele financiering komt de continuïteit van het beheer van radioactief afval in België in het gedrang en kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. De raad van bestuur en de directie van NIRAS zullen daarom samen met de federale regering structurele budgettaire oplossingen moeten zoeken om deze financiering op lange termijn te garanderen."

Richting van Tabloo

Marc Demarche: "Tabloo, ons bezoekers- en ontmoetingscentrum in Dessel, werkt verder aan zijn opdracht: het publiek sensibiliseren voor het

thema van radioactief afval en een aangenaam kader bieden voor de activiteiten van de inwoners van Dessel en Mol. Zo krijgen leerlingen in de 3e graad secundair onderwijs voortaan laboratoria over radioactiviteit aangeboden, die aan alle veiligheidsregels voldoen. Deze laboratoria voldoen aan de leerdoelen van leerlingen die studierichtingen met een STEM-label (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) volgen."

Bram De Wispelaere: "Als buurtbewoner waardeer ik ook het lokale belang van dit centrum. Tabloo is een onmisbare ontmoetings- en sensibiliseringsplek geworden voor de inwoners van de regio. Het is een echte aanwinst voor de gemeenten in de Kempen. Op 18 september 2025 opent Tabloo een tijdelijke tentoonstelling: *Dear Time*. Deze tentoonstelling zal de link leggen met de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie, waar laag- en middelradioactief kortlevend afval minstens 300 jaar lang zal worden geborgen! Ze neemt de bezoeker mee op een tijdreis, van 300 jaar geleden tot minstens 300 jaar in de toekomst. Meer zeg ik niet. Voor meer details nodig ik de lezer uit om de actualiteiten van NIRAS te volgen." ⁿ



NIRAS IN EEN NOTENDOP

NIRAS is verantwoordelijk voor het veilige beheer van al het radioactieve afval in België. Daarnaast kunnen we ook instaan voor de sanering en ontmanteling van nucleaire installaties die buiten dienst gesteld werden. We investeren in onderzoeksprogramma's om onze bestaande activiteiten te optimaliseren en om veilige oplossingen voor de lange termijn uit te werken. We doen beleidsvoorstellen aan de regering. We gaan in dialoog met de samenleving om een draagvlak te creëren voor onze oplossingen. Tot slot zorgen we dat het financiële plaatje klopt volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

EEN INDUSTRIËLE ROUTINE

Het dagelijkse afvalbeheer is een geroutineerd industrieel proces dat mee uitgevoerd wordt door onze dochteronderneming Belgoprocess in Dessel. Daar wordt het afval verwerkt en vastgezet in vaten die dan opgeslagen worden in aangepaste gebouwen. Dit is een veilige maar tussentijdse oplossing. We willen namelijk de toekomstige generaties niet opzadelen met de zorg voor het afval. Want afhankelijk van zijn levensduur moet het afval honderden tot honderdduizenden jaren afgezonderd worden van mens en milieu. Daarom zal al het nucleair afval een gepaste eindberging krijgen.

EINDBERGING ALS OPLOSSING

Het laag- en middelactieve kortlevende afval van ons land zal geborgen worden in een oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel. Na zo'n driehonderd jaar heeft dit afval het grootste deel van zijn radioactiviteit verloren. Dit project wordt via een uniek participatief proces gerealiseerd in nauwe samenwerking met de bevolking van Dessel en Mol.

Voor het hoogactieve en/of langlevende afval koos ons land voor diepe of geologische berging als eindbestemming. Dit kernafval zal gedurende honderdduizenden jaren afgezonderd moeten worden van mens en milieu. Over de concrete modaliteiten van deze berging moeten de beslissingen nog genomen worden: het hoe, waar en wanneer wordt nog onderzocht.

JANUARI 2024



NIRAS brengt een positief advies uit voor een nieuwe producent van medische radio-isotopen





We hebben een positief advies uitgebracht, met voorwaarden.

NIELS VAN OPSTAL
COÖRDINATOR ACCEPTATIE VAN
NIET-GECONDITIONEERD RADIOACTIEF AFVAL
KOENRAAD DIERCKX
MEDEWERKER ONTMANTELINGSPLANNEN



In België moet voor elke nieuwe nucleaire installatie een oprichtings- en exploitatievergunningsaanvraag worden ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Exploitanten die met grote hoeveelheden radioactieve stoffen moeten werken, moeten in hun vergunningsaanvraag informatie opnemen over het type en de hoeveelheden radioactief afval die ze tijdens hun werkzaamheden zullen produceren. Ze moeten ook informatie verschaffen over hoe hun installatie zal worden ontmanteld na haar definitieve stopzetting, en over het radioactieve afval dat zal ontstaan. Deze procedure is van toepassing op alle soorten vestigingen, inclusief installaties die radio-isotopen voor medisch gebruik produceren.



Op basis van de informatie die door de exploitanten aan het FANC wordt meegedeeld en die aan NIRAS wordt doorgegeven, gaan onze teams na of we in staat zijn om dit afval te beheren, zowel op korte termijn, in onze verwerkings-, conditionerings- en opslaginstallaties, als op langere termijn, met het oog op de definitieve berging ervan, hetzij aan de oppervlakte, hetzij diep onder de grond. Er bestaan immers **beheerscenario's** voor talrijke afvalstromen. Wanneer we geconfronteerd worden

met nieuwe afvalstromen, moeten we samen met onze industriële dochteronderneming Belgoprocess een veilige en verantwoorde oplossing uitwerken.

Bovendien hebben nucleaire installaties een beperkte levensduur en moeten ze vervolgens worden ontmanteld. Ook hier moeten we, zodra de vergunningsaanvraag is ingediend, ervoor zorgen dat we het afval dat tijdens de ontmanteling ontstaat, kunnen beheren. Dit afval is meestal van een andere aard dan tijdens de exploitatiefase.



Na analyse van deze informatie brengen onze teams een **advies uit aan het FANC**, met of zonder voorwaarden voor de exploitant. Deze analyse- en adviesprocedure werd eerder toegepast op specifieke gevallen. In de toekomst zal ze van toepassing zijn op elke nieuwe aanvraag voor een vergunning om een inrichting van klasse I of IIA aan te passen, over te dragen of te ontmantelen.

Wat bracht 2024?

We hebben een **positief advies** uitgebracht, met voorwaarden, voor een **nieuwe exploitant: Full-Life Technology Europe**, gevestigd in Gembloux, in het Waalse Gewest, en dochteronderneming van de groep Full-Life Technologies. Deze nieuwe speler had een oprichtings- en exploitatievergunningsaanvraag ingediend voor een nucleaire inrichting van klasse IIA voor de productie en distributie van **actinium-225**, een veelbelovende radio-isotoop voor de behandeling van **bepaalde kankers** en voor de radiolabeling van moleculen. In grote lijnen bestaat het actinium-225 productieproces van Full-Life Technology uit het bestralen van een trefplaat dat radium-226 bevat met gammastralen met behulp van een lineaire deeltjesversneller. Onder invloed van deze bestraling wordt een deel van het radium-226 omgezet in radium-225, dat vervalt om vervolgens actinium-225 te

produceren. Op basis van onder meer ons advies werd de installatie goedgekeurd door het FANC. De installatie moet in 2026 operationeel zijn.

Radiumhoudend afval

In het bijzonder zal het actinium-225 productieproces **radioactief radiumhoudend afval** genereren, een vrij zeldzame afvalstroom. Daarom bestudeerden we de mogelijke beheersscenario's met Belgoprocess. Bovendien produceert radium ook een radioactief gas dat radon wordt genoemd. Full-Life Technology zal dit afval daarom in radondichte verpakkingen moeten aanleveren om besmetting te voorkomen. Ze zullen worden getransporteerd naar Belgoprocess. Laagactief brandbaar afval zal in de "CILVA"-installatie worden verbrand, in het kader van specifieke verbrandingscampagnes, en verpakt in radondichte containers. Daarna zullen ze in een speciaal gebouw worden opgeslagen, totdat ze definitief worden geborgen.

Ontmanteling, bouw en exploitatie

Bij de analyse van het vergunningsdossier hebben we ook de door Full-Life Technology voorgestelde **ontmantelingsstrategie** bestudeerd en een eerste indicatieve analyse gemaakt van de **financiering** van de gerelateerde kosten. Op ons verzoek verstrekten we het bedrijf ons de hoeveelheden materialen die radioactief zouden blijven na de ontmanteling, voornamelijk geactiveerd beton,

en de hoeveelheden materialen die in aanmerking zouden komen voor recyclage. Tijdens de bouwfase moet Full-Life Technology er ook voor zorgen dat ze **beton gebruikt dat ongevoelig is** voor bepaalde chemische reacties. En tijdens de exploitatiefase zal ze een **programma** moeten ontwikkelen om de activeringsgraad van de betonnen componenten te **controleren**. Deze informatie zal worden gebruikt om de hoeveelheden beton te bevestigen die na de exploitatie radioactief zullen blijven. Ten slotte zal Full-Life Technology, zodra de exploitatiefase begint, in overleg met NIRAS een initieel ontmantelingsplan voor haar installatie moeten opstellen.

Onze experts zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden en aanbevelingen van ons positieve advies worden nageleefd.

Wat brengt de toekomst?

Begin 2025 verwachten we een soortgelijke vergunningsaanvraag van een andere **nieuwe speler: PanTera**. Deze joint venture tussen IBA (Ion Beam Applications S.A.), 's werelds grootste leverancier van protontherapieoplossingen voor de behandeling van kanker, en het Belgische nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN zal actinium-225 op grote schaal produceren. Het productieproces van PanTera zal anders

zijn maar we kunnen vergelijkbare soorten en volumes radioactief afval verwachten. Onze teams zullen dezelfde analyse uitvoeren als voor Full-Life Technology. ⁿ

DE EIGENSCHAPPEN VAN ACTINIUM-225

Actinium-225 zendt alfastraling uit. Alfadeeltjes zijn zeer energetisch, maar hun weg door de lichaamweefsels is kort: over het algemeen passeren ze slechts enkele cellen diep in het lichaam. Wanneer actinium-225 aan het menselijk lichaam wordt toegediend, vernietigen de alfadeeltjes de beoogde kankercellen terwijl het omringende gezonde weefsel grotendeels gespaard blijft, wat resulteert in minder potentiële bijwerkingen dan andere soorten radiotherapie.

FEBRUARI 2024

NIRAS ontvangt de
eindconclusies van
'Nu voor Morgen'





*Het was bijzonder
boeiend om te zien hoe
iedereen elkaar vond bij het
uitdenken van een roadmap
voor de toekomst.*

JAN RYPENS
MEDEWERKER COMMUNICATIE &
PARTICIPATIE NIRAS



Van april 2023 tot februari 2024 organiseerde de Koning Boudewijnstichting (KBS) in opdracht van NIRAS 'Nu voor Morgen', het **breed maatschappelijk debat** over de toekomst van het hoogradioactieve en/of langlevende afval. Het duurzaam beheer ervan is immers niet alleen een technische kwestie. Het is van fundamenteel belang om de samenleving te betrekken bij dit beheer. Bijna een jaar lang hebben duizenden jongeren, burgers en experts hun stem laten horen over deze gevoelige en complexe maatschappelijke kwestie. Op 22 februari presenteerde de KBS de eindconclusies aan NIRAS en haar voogdijministers.

Nu voor Morgen volgde op de regeringsbeslissing van oktober 2022 over het **beheer op lange termijn van het hoogradioactieve en/of langlevende afval**. Het betrof een principebeslissing waarmee **diepe berging** in een stabiele geologische laag wordt vooropgesteld als het uitgangspunt voor dit beheer. Met dit debat wilde NIRAS meningen en suggesties verzamelen over het besluitvormingsproces om deze principebeslissing in de praktijk te brengen. Dat proces zal immers meerdere decennia in beslag nemen en een reeks beslissingen omvatten, waarvan de laatste de keuze van een of meer sites voor berging zal zijn.

Conclusies van een breed participatief proces

Hoe gaan we de locatie voor de bouw van een bergingsinstallatie bepalen? Wie moet er betrokken worden bij deze beslissing? Wanneer beslissen we definitief om de berging te sluiten? Wie betaalt wat? Wat te denken van een internationaal gedeelde berging? Een publieksforum van 27 burgers, bijna 1100 jongeren van het zesde leerjaar secundair onderwijs en 400 burgers van lokale organisaties gingen in debat over deze thema's. Meer dan 30 (inter)nationale experts deelden hun visie tijdens een reeks interviews en de website van Nu voor Morgen met online discussieplatform telde op een jaar tijd zo'n 100.000 individuele bezoekers.

De KBS begeleidde de verschillende trajecten van A tot Z en bracht de conclusies samen in een reeks deelrapporten en een globaal eindrapport. Dit eindrapport namen NIRAS en beide voogdij-ministers op 22 februari in ontvangst.

Zeven rode draden

Het eindrapport is opgebouwd rond **zeven aandachtspunten** of "rode draden" die als gemeenschappelijk naar voor kwamen uit de verschillende trajecten.

Om te beginnen worden drie voorwaarden gesteld aan het besluitvormingsproces. Er is nood aan een **ethisch kader** met duidelijke waarden en principes om het toekomstig beheer van hoogactief en/of langlevend afval te sturen **(1)**. Principes zoals bijvoorbeeld solidariteit binnen en tussen generaties, moeten het voorwerp uitmaken van een politieke consensus en alle betrokken spelers bij het toekomstig beheer van radioactief afval moeten binnen dit ethisch kader opereren. Daarnaast is het essentieel om burgers en een brede waaier van belanghebbenden actief te betrekken om **sterke democratische steun** te garanderen **(2)**. Dit betekent dat er een klimaat van vertrouwen moet worden gecreëerd en dat kennis over deze complexe materie op een eenvoudige en transparante manier toegankelijk moet zijn. Een derde voorwaarde betreft een **transparante beheerstructuur (3)**, met een duidelijke scheiding

DE ZEVEN AANDACHTSPUNTEN OM METEEN MEE AAN DE SLAG TE GAAN

3 AANDACHTSPUNTEN ALS VOORAFGAANDE VOORWAARDEN

1

Handel vanuit een
ethisch kader

2

Schep de voorwaarden
voor brede en duurzame
participatie

3

Ontwikkel een transparante
beheerstructuur, met een
duidelijke scheiding van rollen
en verantwoordelijkheden



1 AANDACHTSPUNT DAT HET BELANG VAN HANDELEN BENADRUKT

4

Laat het besluitvormingsproces niet stilvallen



3 AANDACHTSPUNTEN MET EEN DOELGERICHTE FOCUS

5

Zet in op meerdere scenario's
en evalueer periodiek

6

Een begin maken met
locatiebepaling

7

Financiering veiligstellen voor
toekomstige generaties

van rollen en verantwoordelijkheden. Daarbij aansluitend moet er een instantie worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op het besluitvormingsproces. Hoewel het uitwerken van deze voorwaarden tijd en aandacht vraagt, zijn de deelnemers aan het maatschappelijk debat het er unaniem over eens dat **uitstel geen optie** is. Het besluitvormingsproces moet worden voortgezet **(4)** om te voorkomen dat de lasten van dit afval worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Daarbij zijn er drie concrete acties die moeten genomen worden. Focus op **verschillende scenario's** voor het beheer en evalueer ze periodiek **(5)**, op basis van een reeks overeengekomen criteria. Diepe berging zal in elk scenario een rol spelen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het op één site zal gebeuren, uitsluitend in België, of dat al het afval er zal worden geborgen. Start daarom nu al het **selectieproces** van een of meer bergingslocaties **(6)**. Het vinden van zo'n locatie is de kwestie waar wetenschap, technologie en maatschappij elkaar ontmoeten. Veiligheid is daarbij de onbetwiste prioriteit. Tot slot, stel de **financiering** voor toekomstige generaties **veilig** zodat zij de last niet hoeven te dragen **(7)**.

Van rode draden tot roadmap

Op 21 en 22 februari kwamen een vijftigtal vertegenwoordigers van de verschillende groepen die aan het debat deelgenomen hadden, samen

tijdens het **afsluitende stakeholderforum**. Ze bespraken de resultaten van het maatschappelijk debat zoals ze waren neergeschreven in het globaal eindrapport en dachten na over hoe het stappenplan van de komende decennia eruit zou kunnen zien. Ze riepen de bevoegde ministers op om de conclusies voor het einde van de huidige legislatuur aan het parlement voor te leggen. Eind april 2024 stelde de Koning Boudewijnstichting de **resultaten** van het maatschappelijk debat voor tijdens een **hoorzitting van de Kamercommissie Energie, Leefmilieu en Klimaat**.

Op naar een tweede koninklijk besluit

In lijn met haar opdracht als afvalbeheerder, is NIRAS in de zomer van 2024 gestart om een **voorstel van besluitvormingsproces** uit te werken. NIRAS dient daarbij niet alleen rekening te houden met de uitkomst van het maatschappelijk debat, maar eveneens met de conclusies van de evaluatie in 2023 door het IAEA van het afvalbeheer in België en met de praktijkervaring van andere landen die al verder staan in het proces. De bestaande wetgeving over het afvalbeheer en nucleaire veiligheid in België geven tenslotte de randvoorwaarden aan waarbinnen dit besluitvormingsproces moet worden uitgetekend. De krijtlijnen ervan zullen vastgelegd worden in een volgende regeringsbeslissing. Maar niet vooraleer het voorstel zal worden **voorgelegd aan de bevoegde instanties en het publiek**. n

KWALITATIEF HOOGSTAAND PARTICIPATIEF PROCES

De kwalitatieve opvolging van het maatschappelijk debat 'Nu voor Morgen' werd uitgevoerd door professor Sofie Marien (KU Leuven), in samenwerking met de professoren Jean-Benoit Pilet (ULB) en Anna Kern (UGent). De algemene evaluatie was positief.

Uit het rapport:

" 'Nu voor Morgen' kan gezien worden als een kwalitatief hoogstaand participatief proces dat goed scoort op vlak van inclusiviteit, de facilitatie van de vorming van weloverwogen geïnformeerde opinies en transparantie. 'Nu voor Morgen' slaagde erin om een breed pallet aan stakeholders te betrekken en in gesprek te laten gaan over het beheer van hoogradioactief afval."

MAART 2024

NIRAS publiceerde haar vijfde inventaris van de nucleaire passiva





Indien nodig biedt de INP de overheid de mogelijkheid in te grijpen om risicosituaties te verhelpen door preventieve of corrigerende maatregelen op te leggen.

JACQUES CANTARELLA
MEDEWERKER ECONOMISCHE STUDIES



NIRAS publiceerde haar vijfde inventaris van de nucleaire passiva (INP – *Inventaris Nucleaire Passiva*). Deze **vijfjaarlijkse inventaris** is een geweldig instrument om de kosten te ramen van de declassering van nucleaire installaties en het beheer van het radioactieve afval dat in deze installaties achterblijft of bij de declasseringsoperaties wordt voortgebracht. Hij biedt ook de mogelijkheid om na te gaan of daarvoor de nodige financiële middelen zijn uitgetrokken.

In deze nieuwe inventaris, die de periode 2018-2022 bestrijkt, worden de totale kosten in België op bijna **25 miljard euro** overnight geraamd, dus in de veronderstelling dat alle operaties vandaag zouden plaatsvinden.

Wat gebeurde er in 2024?

NIRAS is wettelijk verplicht om deze inventaris op te maken. De wetgever gaf ons inderdaad opdracht om een repertorium op te stellen van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en alle sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten, en om de bijbehorende **sanerings- en declasseringskosten** te ramen. We moeten ook nagaan of de exploitanten middelen uittrekken om

de sanering en declassering van deze installaties en sites te financieren, en of deze financiële middelen toereikend zijn om alle kosten te dekken, inclusief die van de toekomstige berging van het radioactieve afval.

De IPN geeft ons niet alleen een goed beeld van de **afvalhoeveelheden** die achterblijven in de installaties of die voortgebracht worden tijdens de declasseringsoperaties, maar ook van de **kosten die ontstaan** door het beheer ervan en de declassering van de nucleaire installaties. Hij geeft ons ook meer inzicht in de **voorzieningen** die de afvalproducenten hebben aangelegd om deze kosten te financieren nadat ze hun activiteiten hebben stopgezet. We moeten er immers zeker van zijn

dat ze nu al voldoende middelen uittrekken, in overeenstemming met het welbekende beginsel dat de vervuiler betaalt. Ten slotte kan de INP helpen om het ontstaan van nieuwe **nucleaire passiva** ten gevolge van een gebrek aan vooruitziendheid of een onderschatting van de kosten door de exploitanten te voorkomen.

Een tool voor de overheid

Dankzij de IPN kan de overheid nagaan of de exploitanten tijdig de nodige financiële middelen uittrekken om hun nucleaire kosten te dekken, zowel de kosten van de declassering van hun installaties als die van het beheer van het radioactieve afval dat achterblijft op de site of tijdens deze operaties wordt voortgebracht. Als dat niet het geval is, biedt de INP haar de mogelijkheid in te grijpen om risicosituaties te verhelpen door **preventieve** of **corrigerende** maatregelen op te leggen.

Methode

Om de vijf jaar nodigen we de exploitanten uit om een technische en financiële **vragenlijst** in te vullen, die we aanvullen met een interne analyse. Op basis van deze informatie berekenen we zelf de nucleaire kosten van een groot aantal exploitanten, zoals universiteiten die over een cyclotron beschikken, maar niet de nodige expertise in huis hebben om de kosten van de declassering ervan en het beheer van het bijbehorende radioactieve afval

te berekenen. Grotere exploitanten daarentegen, zoals Electrabel of SCK CEN, hebben deze expertise wel en bezorgen ons hun kosten, die we nauwgezet controleren en, indien nodig, herberekenen. In beide gevallen gebruiken we **specifieke software** die we zelf hebben ontwikkeld. De inventaris die we op die manier hebben opgemaakt, wordt altijd **beoordeeld** door een internationaal leescomité. Vervolgens sturen we deze inventaris naar onze twee voogdijministers, zodat ze die kunnen opvolgen en, desgevallend, actie kunnen ondernemen. De nieuwe inventaris omvat in totaal 565 nucleaire sites.

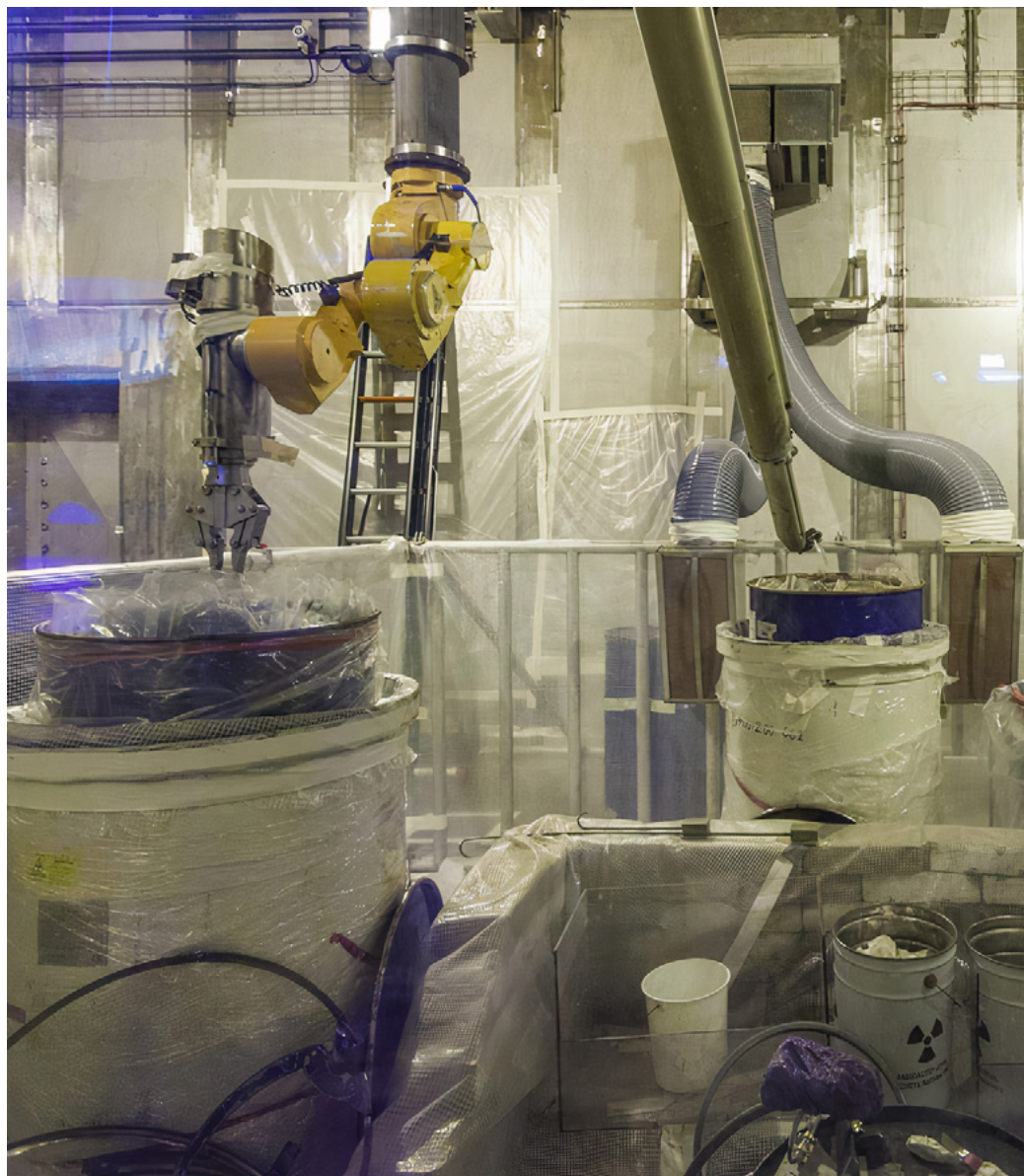
De totale kosten voor de declassering van deze sites en het beheer van het radioactieve afval dat er achterblijft of bij de declasseringsoperaties wordt voortgebracht, wordt geschat op bijna 25 miljard euro *overnight*, dus in de veronderstelling dat alle operaties vandaag zouden plaatsvinden.

Wat brengt de toekomst?

We zijn nu al bezig met de voorbereiding van de volgende editie van de INP, die de periode 2023-2027 zal bestrijken. ⁿ

INP-METHODE





CIJFERS | MAART 2024

565 nucleaire sites – 25 miljard euro

De nieuwe inventaris omvat in totaal 565 nucleaire sites. De totale kosten voor de declassering van deze sites en het beheer van het radioactieve afval dat er achterblijft of bij de declasseringsoperaties wordt voortgebracht, wordt geschat op bijna 25 miljard euro overnight, dus in de veronderstelling dat alle operaties vandaag zouden plaatsvinden.

APRIL 2024

Een participatief
en constructief
leiderschapsprogramma





Gegevens en kennis over radioactief afval moeten worden doorgegeven aan toekomstige generaties om de veiligheid te blijven verzekeren.

ANJAD'HOË
MANAGER PERSONEEL & ORGANISATIE

Er werd een participatief en constructief leiderschapsprogramma ontwikkeld om de veiligheidscultuur binnen NIRAS te versterken. Als beheerder van radioactief afval en toekomstig exploitant van de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel streven we naar uitmuntendheid op het gebied van veiligheid.

Om efficiënt te zijn, moet onze **veiligheidscultuur** verankerd zijn in de gedachten en handelingen van al onze medewerkers, onder de sterke impuls van onze leidinggevenden, die daarbij als katalysator moeten fungeren. In ons nieuwe leiderschapsprogramma betrekken we daarom alle medewerkers bij de veiligheidscultuur. Het valoriseert ook een constructieve en respectvolle geest.

Wat bracht 2024?

De competenties op het gebied van Human Resources (HR) en Facility werden samengebracht in één afdeling onder leiding van een manager 'Personeel & Organisatie'. In de aanloop naar de bouw van de toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en

middelactief kortlevend afval die we zullen exploiteren, hebben we een **opleidingsprogramma** 'Langetermijnveiligheid' ontwikkeld, dat vooral gericht is op het versterken van onze veiligheidscultuur. Radioactief afval vormt immers een risico voor mens en milieu. De veiligheid van onze installaties en onze beheeroplossingen is daarom onze absolute prioriteit. De voorgestelde visie en concrete acties hebben niet alleen betrekking op conventionele veiligheid en nucleaire veiligheid, maar ook op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.

Om deze veiligheidscultuur te verankeren, investeren we in ons personeel en meer in het bijzonder in het management als katalysator voor **verandering**. Daarom hebben we een participatief en constructief opleidings- en coachingprogramma voor leiderschap ontwikkeld



op basis van ons leiderschapscharter en ons veiligheidscultuurcharter. Het doel is om een werkomgeving te creëren waarin het management de medewerkers aanmoedigt om het beste van zichzelf te geven, in een constructieve en respectvolle geest, om de gestelde doelen te bereiken en tot optimale oplossingen te komen.

Het opleidingsprogramma 'Langetermijnveiligheid'

Naast het uitstippelen van een leiderschapstraject was HR actief betrokken bij de ontwikkeling van het opleidingsprogramma

'Langetermijnveiligheid' voor de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel. We hebben een inventaris gemaakt van de kwalificaties en competenties die nodig én beschikbaar zijn voor dit project. Het doel was tweeledig: het **definiëren** van de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van langetermijnveiligheid voor het personeel dat betrokken is bij de bouw (tot en met de conventionele inbedrijfstelling) van de oppervlaktebergingsinstallatie en het benadrukken van het **belang** ervan voor de nucleaire veiligheid. Alle actoren die een rol zullen spelen op de bouwplaats, zowel binnen als buiten NIRAS,

moeten dit programma hebben gevolgd vóór de start van de bouw, die gepland staat voor de tweede helft van 2025.

NIRAS als kenniscentrum

Het beheer van radioactief afval en de ontmanteling van nucleaire installaties vormen niet alleen uitdagingen op het gebied van de veiligheid, maar vereisen ook **geavanceerde technische kennis**. Als kenniscentrum over radioactief afval zit levenslang leren in het DNA van NIRAS. Daarom biedt ze een geactualiseerd aanbod van opleidingen aan, dat elk jaar wordt uitgebreid en waarbij elke medewerker

wordt aangemoedigd om jaarlijks aan minimaal drie tot vijf opleidingsdagen deel te nemen. We hebben ook ons zeer complete onboardingprogramma voor nieuwe collega's aangepast en uitgebreid.

Overigens bestrijkt het beheer van radioactief afval lange periodes, tot honderden of zelfs duizenden jaren. Gegevens en kennis over dit afval, de verwerking en conditionering, de herkomst en uiteindelijke bestemming ervan moeten worden doorgegeven aan **toekomstige generaties** medewerkers om de veiligheid te blijven verzekeren. Het is daarom belangrijk om de kennisgebieden en gedragscompetenties te identificeren die nodig zijn om deze overdracht te garanderen. Functie- en rolbeschrijvingen en competentieprofielen zijn daarbij van fundamenteel belang. Ze worden opgesteld voor de medewerkers van de dienst voor fysische controle (DFC), die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid, en van onze site in Dessel. De kennis die voor elke functie en rol nodig is, wordt daarin opgenomen. Daarna zullen we vaststellen hoe deze kennis moet worden onderhouden en overgedragen.

Wat brengt de toekomst?

In de komende zeven jaar zullen in totaal 36 collega's de organisatie verlaten omdat ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt. We zullen dus talrijke getalenteerde mensen moeten

aanwerven, vooral op het gebied van engineering, natuurkunde, scheikunde, geologie, rechten en financiën. Hoewel het natuurlijk belangrijk is nieuwe talenten aan te trekken en te integreren, is ook personeelsretentie van cruciaal belang voor HR, om de continuïteit van onze activiteiten en het behoud van kennis binnen de organisatie te verzekeren. Daarnaast zullen we, in overleg met de personeelsvertegenwoordigers, een werkgroep oprichten die zich zal buigen over een programma om collega's in de oudste leeftijdscategorie zo lang en zo goed mogelijk aan het werk te houden. De thema's van deze groep zullen worden uitgebreid tot inclusief personeelsbeleid, dat aspecten omvat zoals re-integratie na langdurige ziekte, gender en diversiteit. Ons doel daarbij is het welzijn van onze collega's en het retentiebeleid te **versterken**. ⁿ

CIJFERS | APRIL 2024

192

Op 31 december 2024 had NIRAS 192 vaste medewerkers in dienst.

VACATURES

Wil je deel uitmaken van onze teams en je talenten inzetten voor het beheer van radioactief afval?



Ontdek hier onze vacatures

MEI 2024

Tablooo breidt haar
aanbod verder uit voor
groepen en scholen





*Elke maand stellen we
een van onze gegidste
activiteiten open voor het
brede publiek.*

ELIEN DE ROECK,
VERANTWOORDELIJKE VOOR
DE PUBLIEKSWERKING IN TABLOO

Ons belevingscentrum Tabloo opende haar deuren voor het grote publiek in maart 2022. Met tal van initiatieven brengt Tabloo een breed publiek in contact met het thema 'radioactief afval' en biedt het een thuis voor activiteiten van de lokale bevolking van Dessel en Mol. Ook in 2024 zagen heel wat nieuwigheden het licht, waaronder twee nieuwe 'publieksproducten': de **wandeling 'De weg van het afval'** en de workshop '**Laboo**'.

Tabloo is een huis met vele kamers en de plek waar je alles kan leren over radioactief afval. De **vaste tentoonstelling** dompelt je onder in deze onzichtbare wereld; je leert er op een speelse en interactieve manier alles over **radioactiviteit**, het beheer van **radioactief afval** en **onderzoek naar nucleaire toepassingen**. Met de expo bereikt Tabloo vooral scholen, groepen en gezinnen die geïnteresseerd zijn in wetenschap en/of meer willen weten over wat er gebeurt met het radioactieve afval.

Voor mensen uit de buurt is Tabloo een **plek voor ontspanning**. Liefhebbers van podiumkunsten genieten in de theaterzaal regelmatig van theater en concerten. Fietzers en wandelaars doorkruisen

het park, kinderen ravotten in de speeltuin terwijl de ouders een terrasje doen. Voor verenigingen is Tabloo een plek om te vergaderen, te repeteren of een publieksactiviteit te organiseren. Aan bedrijven biedt Tabloo alles voor een geslaagd netwerkevent of een **teambuilding**.

Wat gebeurde er in 2024?

Sinds september 2024 bieden wij op vaste momenten een bijzondere, **gegidste wandeling** aan. Tijdens de "De weg van het afval" krijgen de deelnemers meer info over de weg die het radioactieve afval aflegt voordat het een eindberging krijgt. Ze wandelen ook tot aan de **bergingssite**, vlak bij Tabloo, waar binnenkort

de werken starten voor de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie. Daar zal ons laag- en middelactief kortlevend afval veilig en voorgoed geborgen worden. Bijzonder aan deze wandeling is dat de deelnemers ook een **blik** kunnen werpen in een van de **opslaggebouwen** voor het laagactieve afval. Dat vraagt telkens een hele voorbereiding, want de veiligheidsvereisten voor een bezoek zijn streng. Zo moeten de groepen twee maanden op voorhand al hun persoonsgegevens doorgeven en zijn er strenge controles vooraleer ze binnen kunnen. Maar het is absoluut de moeite waard. We doen trouwens ook inspanningen voor mensen die niet met een groep komen. Zo zetten we elke maand een van onze gegidste activiteiten in de kijker en stellen we die open voor het brede publiek. Dat doen we dus ook voor "De weg van het afval".

Ook voor scholen, een belangrijke doelgroep voor Tabloo, worden nieuwe initiatieven genomen. In 2024 sprong daarbij de **Laboo-workshop** in het oog. In deze workshop voeren leerlingen van de **derde graad secundair** onderwijs een aantal **experimenten** uit met radioactieve bronnen. We maken hen vertrouwd met het meten van ioniserende straling en leren hen radioactieve bronnen op een veilige manier te hanteren. Verder onderzoeken ze zelfstandig een aantal begrippen, zoals doordringend en ioniserend vermogen, halveringstijd en halveringsdikte.



In Laboo, onze nieuwe workshop voor scholen, voeren leerlingen van de derde graad secundair onderwijs een aantal experimenten uit met radioactieve bronnen.



Bij het begin van de sessie krijgen ze een presentatie over de veiligheidsregels en een korte inleiding. Daarna gaan ze per twee aan de slag met een tablet om hun resultaten in te geven en door te sturen naar hun leerkracht die ze verder in de klas zal opvolgen. En net zoals onze andere workshops voor scholen sluit deze ook aan bij verschillende sleutelcompetenties, namelijk Wiskunde - Natuurwetenschappen - Technologie en STEM.

Wat brengt de toekomst?

In september 2025 organiseert Tabloo een **tijdelijke expo: 'Dear Time'**. De aanleiding voor 'Dear Time' is de start van de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie voor radioactief afval dankzij een uniek participatief proces.

Het laag- en middelactief kortlevend afval mag zeker **300 jaar** niet in contact komen met de buitenwereld - maar hoe zorgen we ervoor dat de generaties na ons dat weten? Hoe onthoud je iets minstens 300 jaar lang? In 'Dear Time' buigen niet alleen **hedendaagse kunstenaars**, maar ook **wetenschappers** en **inwoners** uit de buurt zich over deze vraag.

Van 19 september '25 tot en met 4 januari '26 in Tabloo. [n](#)



EXP DEAR TIME

Beste Tijd | Cher Temps

'DEAR TIME' OMVAT DRIE THEMA'S

TIJD/300 jaar, over het meten van tijd en hoezeer de maatschappij verandert met het verstrijken van de tijd. De periode van 300 jaar staat hierbij centraal.

TOEKOMSTIG GEHEUGEN, over het belang van kennisoverdracht van generatie op generatie en de rol van kunst en van de lokale bevolking in het doorgeven van kennis over de locatie van een bergingsinstallatie voor nucleair afval.

DE OPLOSSINGEN VAN NIRAS, over hoe en welke informatie bewaard moet worden over de locatie van de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel en hoe NIRAS er in de praktijk zal voor zorgen dat we collectief gedurende minstens 300 jaar het geheugen aan de bergingssite zullen bewaren.

Van 19 september '25 tot en met 4 januari '26 in Tablo.

JUNI 2024

Hoe kunnen radionucliden in
het grondwater migreren?





De resultaten van onze studies naar mogelijke migratiewegen van radionucliden zijn daarom essentiële elementen in de evaluatie van de veiligheid van onze bergingsinstallatie.

LAURENT WOUTERS

MEDEWERKER LANGETERMIJNVEILIGHEID

Al 25 jaar bestuderen we het grondwater onder de site waar binnenkort de oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval zal worden gebouwd, in het Vlaamse Dessel. Als er op een dag radionucliden uit deze installatie zouden ontsnappen, zullen ze via het grondwater migreren, wat zou kunnen leiden tot besmetting van de omgeving.

De resultaten van onze studies naar mogelijke migratiewegen van radionucliden zijn daarom essentiële elementen in de evaluatie van de veiligheid van onze bergingsinstallatie.

Hydrogeologische metingen

Sinds 1999 hebben we enkele duizenden metingen van de **hydrogeologische situatie van de site** uitgevoerd. Het doel is een beter inzicht te krijgen in de site en een referentie-inventaris op te maken voordat er radioactief afval wordt geborgen. Dankzij meer dan 150 piëzometers (boorgaten met een buis met een diameter van ongeveer 8 cm op geringe diepte, waarvan een deel uitgerust is met een filter) meten we het grondwaterpeil en volgen we de samenstelling en het gedrag van het grondwater.

Hydrogeologische modellen

We maken ook gebruik van hydrogeologische modellen die de **migratie van de radionucliden** simuleren en de concentratie van radionucliden berekenen waaraan mens en milieu in pessimistische **scenario's** zouden worden blootgesteld. In deze scenario's wordt rekening gehouden met verschillende toegangswegen waarlangs radioactiviteit in de omgeving kan terechtkomen: **rivieren, waterrijke gebieden en pompputten**.

In het eerste scenario migreren de radionucliden die in het grondwater zijn vrijgekomen naar de Kleine Nete nabij de site, waar ze verder worden verdund. In het tweede geval berekent ons model de concentratie van radionucliden in waterrijke

gebieden (moerassen, natte weiden) in de regio. Welke impact zou deze besmetting hebben op een gemeenschap die volledig zelfvoorzienend leeft op besmette waterrijke gebieden? En wat zou de omvang ervan zijn? Wat zou, met andere woorden, de radiologische impact zijn? In het laatste geval simuleert ons model een vergelijkbaar scenario, maar met een put op 70 meter van de installatie die als enige waterbron voor deze gemeenschap zou dienen.

Onze modellen houden rekening met mogelijke **klimaatveranderingen** in de komende jaren en eeuwen. Ze houden ook rekening met **veranderingen door menselijke activiteiten**. We evalueren in het bijzonder de impact die een



uitbreiding van witzandwinning in Mol zou kunnen hebben. Al deze klimatologische en menselijke veranderingen zouden gevolgen kunnen hebben voor de hydrogeologische omstandigheden van de site en dus de parameters van een eventuele migratie van radionucliden kunnen wijzigen. Ten slotte hebben we, dankzij onze hydrogeologische modellen, een gedetailleerder inzicht in de migratiewegen van radionucliden in het grondwater (richting, snelheid, diepte). De berekeningen die tot nu toe zijn uitgevoerd voor de verschillende overwogen migratiescenario's wijzen erop dat de bergingsinstallatie **voldoet aan de radiologische criteria** die zijn opgelegd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Wat bracht 2024?

Sinds kort doen we meerdere piëzometrische metingen per dag. Over drie jaar zullen we over meer dan een miljoen metingen beschikken.

Wat brengt de toekomst?

De hydrogeologische monitoring van de site aan de hand van piëzometers zal doorgaan nadat het radioactieve afval is geborgen en zal duren tot het einde van de controlefase van de installatie, gedurende 350 jaar dus. Zo kunnen we onmiddellijk eventuele **anomalieën** en het mogelijk vrijkomen van radionucliden in het grondwater **opsporen**. n



De hydrogeologische monitoring van de site aan de hand van piëzometers zal doorgaan nadat het radioactieve afval is geborgen.

FRANK LEMY

MEDEWERKER LANGETERMIJNVEILIGHEID



**CIJFERS | JUNI 2024**

— >150

Met meer dan 150 piëzometers meten we het grondwaterpeil en houden we de samenstelling en het gedrag van het grondwater in de gaten.

— >1.000.000

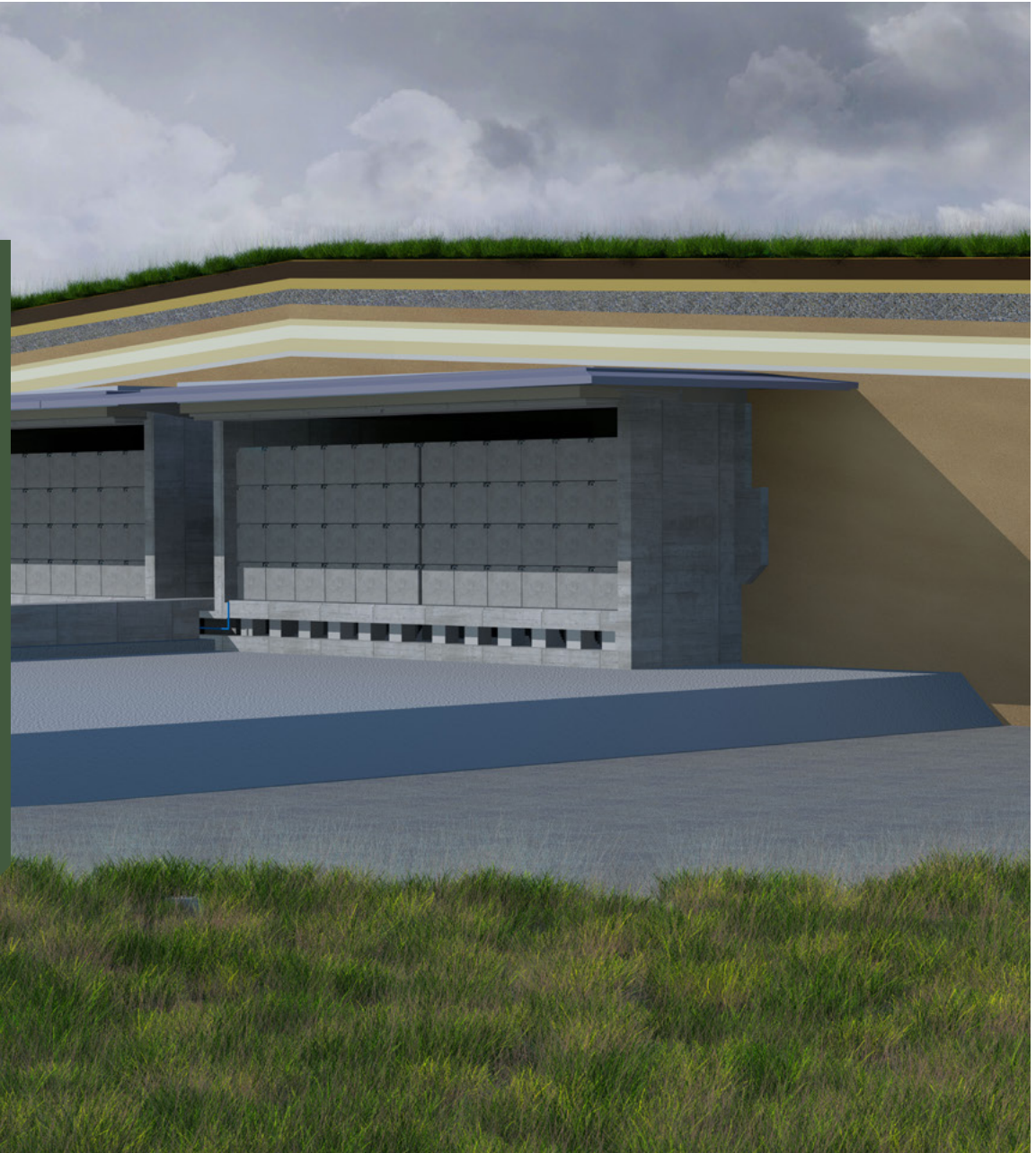
Tegen 2027 zullen we over meer dan een miljoen hydrogeologische metingen beschikken.

— 350

De hydrogeologische monitoring van de site zal 350 jaar lang doorgaan.

JULI 2024

Hoe evalueren we de veiligheid van de toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie na 350 jaar?





Dankzij de analyse van de evolutiescenario's en de computermodellen, kunnen we aantonen dat de installatie duizenden jaren veilig blijft.

ELISE VERMARIËN

MEDEWERKER LANGETERMIJNVEILIGHEID

De oppervlaktebergingsinstallatie die laag- en middelactief kortlevend afval zal ontvangen, zal **350 jaar lang permanent en actief gecontroleerd** worden. Verschillende aspecten zullen worden gecontroleerd, zoals de radiologische impact van de installatie op het milieu (lucht, bodem, water) en de eventuele radiologische besmetting. De prestaties van de installatie zelf zullen ook worden gecontroleerd tot de sluiting ervan, dus na 100 jaar. De modules zullen worden uitgerust met inspectieruimtes om eventuele scheuren of insijpelend water tijdig op te sporen en te verhelpen. De deklaag zal eveneens regelmatig worden geïnspecteerd.

Tijdens deze controleperiode van 350 jaar zullen de kortlevende radionucliden in het afval het grootste deel van hun radioactiviteit verliezen. Dat is niet het geval voor de langlevende radionucliden, die in zeer kleine hoeveelheden aanwezig kunnen zijn in het geborgen afval en **enkele duizenden jaren** radioactief zullen blijven. Vooral dankzij de analyse van de evolutiescenario's en computermodellen kunnen we aantonen dat de **installatie** over zo'n lange periode **veilig** blijft.

Hoe gaan we te werk?

Het is noodzakelijk om te weten hoe de **kunstmatige barrières**, zoals het beton en de deklaag, zullen evolueren over honderden of zelfs duizenden jaren. Welke gebeurtenissen en verstoringen kunnen leiden tot een aantasting van deze barrières en, op termijn, tot het vrijkomen van deze radionucliden in het milieu? Hoe groot is de kans dat deze gebeurtenissen en verstoringen zich voordoen, met welke intensiteit en in welke periode van de levenscyclus van de installatie?

En wat zijn dan de radiologische gevolgen voor de mens en het milieu?

Een gedetailleerde beschrijving

We hebben in eerste instantie een **gedetailleerde**, wetenschappelijk onderbouwde **beschrijving** gemaakt van de verwachte evolutie van de bergingsinstallatie, met name gebaseerd op onze onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprogramma's (RD&D). Het vertrouwen in deze beschrijving neemt echter mettertijd af. Na zo'n duizend jaar nemen de onzekerheden immers toe en raakt de installatie geleidelijk aangetast. Zelfs in deze omstandigheden zal de installatie nog het overgrote deel van de resterende radioactiviteit insluiten. Er kunnen zich nog andere evoluties voordoen die te maken hebben met onverwachte, maar niettemin mogelijke verstoringen.

Evolutiescenario's

In onze langetermijnveiligheidsevaluaties hanteren we vervolgens verschillende **scenario's**, die elk een **mogelijke of hypothetische evolutie** van de installatie en de omgeving ervan beschrijven. Het verwachte evolutiescenario vormt daarbij de basis. Alternatieve evolutiescenario's beschrijven de effecten van onverwachte, maar mogelijke verstoringen. In dit soort scenario raakt de bergingsinstallatie sneller, eerder of ernstiger aangetast dan verwacht. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren bij een zware aardbeving?

We hebben ook **menselijke intrusiescenario's** bestudeerd. Wat zou er gebeuren als iemand onvrijwillig de bergingsinstallatie betreedt nadat de controles zijn opgeheven? De indringer, de bevolking in de buurt van de installatie en het milieu zouden dan kunnen worden blootgesteld aan straling. Tot slot bestudeerden we de **'penaliserende' scenario's**: na enkele duizenden jaar zijn de onzekerheden zo groot dat we aannemen dat de insluiting en afzondering van de bergingsinstallatie minimaal zijn.

Computersmodellen

In samenwerking met het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN ontwikkelen we computersmodellen die het **gedrag** van de bergingsinstallatie op zeer lange termijn simuleren, in functie van de verschillende evolutiescenario's en rekening houdend met het gedrag van de belangrijkste barrières. Hierdoor kunnen we bevestigen dat de **mate van insluiting en afzondering** die de installatie biedt, in verhouding blijft tot de risico's die het afval met zich meebrengt. Om de mogelijke radiologische effecten in te schatten, bestaan er ook modellen die de migratie van de radionucliden in het grondwater en vervolgens in het milieu simuleren (zie artikel op de pagina's 28-31).

Met onze modellen berekenen we indicatoren, waarvan de belangrijkste de **stralingsdosis**



is waaraan mens en milieu zouden worden blootgesteld in alle evolutiescenario's die in beschouwing zijn genomen. We bestuderen momenteel drie leeftijdsgroepen: volwassenen, kinderen van ongeveer tien jaar en peuters, die gevoelig zijn voor specifieke soorten straling en grotere effecten zouden kunnen ondervinden. Dankzij modellen die door de internationale gemeenschap zijn ontwikkeld, berekenen we tevens de dosis radioactiviteit voor de omringende flora en fauna.

Wat is de conclusie?

In de verschillende bestudeerde scenario's voldoen de stralingseffecten op lange termijn aan de **criteria** die door de Belgische veiligheidsoverheid **opgelegd** zijn. De berekeningen geven dus aan dat

de berging ook op lange termijn veilig is. Onze veiligheidsevaluaties vervullen een dubbele functie: ze maken het niet alleen mogelijk aan te tonen dat de installatie veilig is op lange termijn, maar ook vooraf criteria voor het afval en de kunstmatige barrières op te leggen die we vervolgens nauwkeurig zullen controleren om te bewijzen dat we vertrouwen kunnen hebben in de veiligheid van de installatie.

Wat gebeurde er in 2024?

We beschikken over computermodellen om de stralingsdosis te berekenen waaraan mens en milieu zouden worden blootgesteld in alle beoogde evolutiescenario's. Voor dezelfde scenario's hebben we ook modellen die de prestaties van de installatie en de onderdelen ervan evalueren, zoals de vraag hoeveel radiologische activiteit er overblijft in welk onderdeel van de installatie en waarom. Omdat deze nieuwe modellen iets representatiever zijn, hebben we in 2024 de **twee soorten berekeningen samengevoegd** in de prestatie modellen. We hebben onze computermodellen ook gemigreerd naar een geactualiseerde versie van de rekencodes, die efficiënter en robuuster is.

Wat brengt de toekomst?

De beschrijving van de modellen en de nieuwe berekeningen die zijn uitgevoerd, zullen het



voorwerp zijn van technische rapporten die zullen worden opgenomen in een volgende herziening van het veiligheidsrapport voor de oppervlaktebergingsinstallatie. [n](#)

RAADPLEEG HIER DE
BROCHURE OVER HET
VEILIGHEIDSDOSSIER

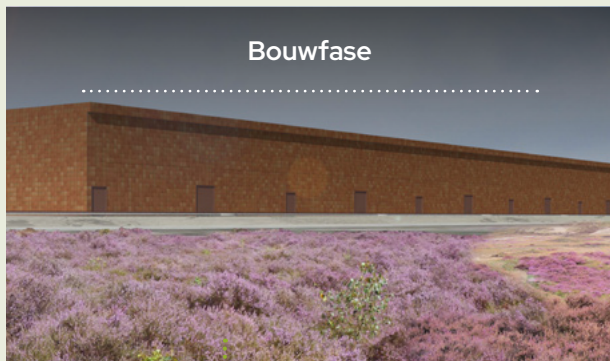


Ontwerp van de
oppervlaktebergingsinstallatie voor
laag- en middelactief kortlevend afval.



TIJDLIJN VAN DE OPPERVLAKTEBERGINGSINSTALLATIE

Bouwfase



Plaatsing van de deklaag



2025

2029

2079

2129

2379

Start van de exploitatiefase



Nucleaire controlefase



Passieve veiligheidsfase



Toezicht blijft mogelijk, maar is niet langer noodzakelijk. De installatie is immers ontworpen als een passief systeem: de toekomstige generaties hoeven niet in te grijpen om de veiligheid te garanderen

AUGUSTUS 2024



De 'JEDI'-zone
is ontmanteld



De ontmanteling van de 'JEDI'-zone was een complexe operatie wegens het hoge niveau van besmetting met strontium-90.

MICHEL GAELÉLS
PROJECTLEIDER

2024 is een belangrijke mijlpaal in de ontmanteling van de voormalige installaties voor de productie van radio-isotopen van Best Medical Belgium in Fleurus. De 'JEDI'-zone werd ontmanteld en gedeeltelijk gedeclasseerd. Ze wordt dus niet langer beschouwd als een radioactieve zone.

Best Medical Belgium (BMB), een bedrijf dat gevestigd was op de nucleaire site van Fleurus in Wallonië, produceerde radio-isotopen voor medisch gebruik en ging in 2012 failliet. Sindsdien is NIRAS belast met de **sanerings- en ontmantelingsoperaties**. Het doel daarvan is de gebouwen en terreinen op de site te denucleariseren om er uiteindelijk een nieuwe bestemming aan te geven.

Sommige gebouwen werden al gesaneerd, gedeclasseerd en teruggegeven aan het *Institut national des Radioéléments* (IRE), dat er eigenaar van is. Er zijn nog steeds ontmantelingswerkzaamheden aan de gang in gebouw B14, waar zich twee deeltjesversnellers of 'cyclotrons' bevonden, het CGR en het IBA, alsook een zone die in hoge mate besmet was met de radio-isotoop strontium 90, de 'JEDI'-zone, en een 'Chemie'-zone met tien afgeschermden cellen waar radio-isotopen

werden behandeld die door de cyclotrons werden geproduceerd.

Wat gebeurde er in 2024?

Nadat ze de afgelopen jaren werden gesaneerd, werden de lokalen en gebouwen van BMB in gebouw B6 gedeclasseerd en teruggegeven aan het IRE.

De 'JEDI'-zone

De **grootste uitdaging** bij de ontmanteling van BMB blijft het gebouw B14 en de 'JEDI'-zone, waar onze teams grote stappen hebben gezet. De twee cellen voor de productie van radio-isotopen waren voordien leeggemaakt en ontsmet met behulp van een robot. Een van de twee cellen kon ter plaatse worden ontmanteld door onze teams en hun onderaannemers, maar de tweede cel, met een hoger stralingsniveau, werd in augustus 2024 naar Belgoprocess, onze

industriële dochteronderneming, gestuurd. Daar werd ze ontmanteld met robotarmen in een speciale versnijdingscel.

De betonnen muren, vloeren en plafonds van de compartimenten (afgeschermdde lokalen) waarin de twee productiecellen voor radio-isotopen waren ondergebracht, waren ook sterk besmet met **strontium 90**. Op sommige plaatsen maten we radioactiviteitsniveaus tot **60 millisievert per uur**. Voordat de geactiveerde delen van deze muren, vloeren en plafonds konden worden versneden, moesten ze worden **afgeschuurd** om de strontium 90-besmetting sterk te verminderen. Het schuurgereedschap werd aangepast aan de complexe eisen van een nucleaire ontmantelingswerf. De operaties werden uitgevoerd in droge omstandigheden, waarbij het radioactieve stof werd opgezogen. De operatoren voerden verschillende schuurcycli uit, waarbij telkens de resterende strontiumbesmetting werd **gemeten**. Al deze radiologische controlemetingen werden uitgevoerd volgens strikte procedures. Ook in de lokalen rondom de 'JEDI'-zone werden de radioactieve uitrustingen verwijderd. Deze lokalen werden vervolgens gedeclasseerd.

Na al deze operaties is de '**JEDI**'-zone nu volledig **ontmanteld**. Het **risico van strontiumbesmetting** is helemaal **weggewerkt**, waardoor we op termijn verder kunnen gaan met het versnijden van de

betonnen muren, vloeren en plafonds in gunstiger omstandigheden vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming.

Twee cyclotrons

De twee cyclotrons CGR en IBA in gebouw B14 werden eveneens gebruikt om radio-isotopen te produceren. In 2023 waren ze ontmanteld. De besmette **metalen elementen** van het IBA-cyclotron werden afgevoerd naar een **smelterij**, *EnergySolutions* (VS), om ze te recyclen. Ons land beschikt namelijk niet over de nodige installaties om besmette of geactiveerde metalen te recyclen. Daarom worden ze naar smelterijen in het buitenland gestuurd, waar ze in een oven worden geladen. Na het smelten wordt het **ontsmette metaal hergebruikt**, vooral in de nucleaire industrie. De metalen elementen van het CGR-cyclotron worden in 2025 en 2026 ook naar een buitenlandse smelterij gestuurd. Ze zijn momenteel in speciale containers opgeslagen op onze site.

De 'Chemie'-zone

Tot slot gingen onze teams ook door met de werkzaamheden in de 'Chemie'-zone, waar de door de cyclotrons geproduceerde radio-isotopen werden gezuiverd en behandeld met het oog op het gebruik ervan in medische toepassingen. De **infrastructuurelementen** (muren, valse plafonds) en de **hulp- en randapparatuur** van de afgeschermdde cellen in deze zone werden eveneens **ontmanteld**.



Wat brengt de toekomst?

In de 'Chemie'-zone beginnen we in 2025 met de eigenlijke ontmanteling van de afgeschermdde cellen, die uit loodplaten bestaan. In de andere nucleaire zones van gebouw B14 gingen we door met de **activiteiten ter voorbereiding** van de versnijding van de onderdelen in geactiveerd beton (vloeren, muren en plafonds van de cyclotronbunkers en -compartimenten ...) en het beheer van dit beton. We namen eveneens **betonmonsters** van verschillende onderdelen en scanden alle muren en wanden om de dikte van het te versnijden beton te bepalen. De radioactieve dikte zal worden versneden met een diamantkabel. Het gaat hier om **2000 ton** beton in de vorm van platen en blokken. Daarna worden de platen en blokken van geactiveerd beton naar een speciale stortplaats overgebracht (voorwaardelijke vrijgave). Het resterende beton, ongeveer **8000 ton** muren en plafonds, zal opnieuw worden gemeten om na te gaan of het 'onvoorwaardelijk kan worden vrijgegeven' en dus na deze operaties kan worden hergebruikt in andere industrieën. We zullen ook **vloeibare effluënten** (+/- 800 liter) afvoeren die besmet zijn met strontium 90 en afkomstig zijn van de productieactiviteiten in de 'JEDI'-zone. [n](#)



CIJFERS | AUGUSTUS 2024

99%

Zodra de met strontium 90 besmette vloeibare effluënten naar Belgoprocess zijn afgevoerd, zal bijna 99% van de radioactiviteit in de voormalige installaties van Best Medical Belgium weggewerkt zijn.

SEPTEMBER 2024

Belgoproces viert
40-jarig bestaan met uniek
bezoekweekend





*We hebben aan het publiek
getoond dat we het veilig
beheren van radioactief
afval ter harte nemen.*

WIM VAN LAER

ALGEMEEN DIRECTEUR VAN BELGOPROCESS

Onze industriële dochteronderneming Belgoprocess vierde in 2024 haar 40-jarig bestaan. Zo'n 1.500 deelnemers kregen tijdens het laatste weekend van september een inkijk in de weg die het laagactieve afval aflegt: van aankomst tot verwerking, van tijdelijke opslag tot eindberging.

Belgoprocess is de industriële dochteronderneming van NIRAS, actief in de gemeenten Dessel en Mol. Het bedrijf staat in voor de verwerking, conditionering en tijdelijke opslag van het radioactieve afval, net als voor de ontmanteling van de sites BP1 & BP2. Al deze activiteiten gebeuren onder supervisie van NIRAS.

Veruit het grootste deel radioactief afval dat bij Belgoprocess toekomt is nog ruw en onverwerkt. Dit afval moet eerst nog verwerkt en geconditioneerd worden vooraleer het tijdelijk opgeslagen kan worden. De verwerking bestaat uit een reeks mechanische, fysische, chemische of andere operaties om het volume radioactief afval te beperken. Daarna volgt de conditionering, een reeks operaties om de overblijvende radioactieve stoffen vast te zetten en in te sluiten in afvalvaten. Belgoprocess beschikt hiervoor

over **verschillende installaties, geschikt voor zowel laag-, middel- als hoogactief afval**. Na de verwerking en conditionering worden de afvalvaten - in afwachting van een eindberging - opgeslagen in gebouwen die aangepast zijn aan de stralingsintensiteit van het afval.

Op de site BP1 in Dessel werkt Belgoprocess sinds 1989 aan de ontmanteling van Eurochemic, een fabriek voor de opwerking van verbruikte splijtstoffen die in gebruik was van 1966 tot 1974. Die fabriek is vandaag volledig afgebroken, enkele bijgebouwen worden nog ontmanteld. Op de site BP2 in Mol wordt dan weer de oude 'Waste'-afdeling van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN ontmanteld. Daar werd tot 1988 radioactief afval verwerkt. Beide **ontmantelingsprojecten** zullen nog jaren lopen. Tot op heden is slechts 8% (BP1) en 13% (BP2) van de ontmantelingsmaterialen radioactief gebleven en door NIRAS overgenomen.



Wat gebeurde er in 2024?

Wat er zich achter de poorten van Belgoprocess afspeelt, blijft voor velen tot de verbeelding spreken. Het bezoekenweekend van 28 en 29 september was dan ook een uitgelezen kans om een kijkje te gaan nemen achter de schermen. Dat kon via een uitgebreide **rondleiding** die in ons belevingscentrum Tabloog begon. Daar kregen de bezoekers een korte toelichting vooraleer ze met elektrische bussen naar de site van Belgoprocess gebracht werden.

De rondleidingen volgden de weg die het laagradioactieve afval aflegt: aankomst, verwerking en tijdelijke opslag. Bezoekers konden zo de CILVA-verwerkingsinstallatie en het opslaggebouw 151 bezoeken. Daarna ging het richting IPM, de installatie voor de productie van monolieten, waar de afvalvaten in betonnen kisten geïmmobiliseerd zullen worden vooraleer ze naar de eindberging gaan. Het laatste deel van de rondleiding bracht de bezoekers tot de plaats van die eindberging. Daar start binnenkort de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie die een veilige en definitieve oplossing zal bieden voor al het Belgische laag- en middelactieve kortlevende afval.

"1.500 bezoekers ontvangen en rondleiden vormde een hele uitdaging", zegt Wim Van Laer, algemeen directeur van Belgoprocess. "Zeker omdat je in een

nucleaire zone komt, en de toegang daartoe streng gecontroleerd is. Om dit mogelijk te maken, was er flink wat **voorbereiding** nodig; onder andere om te zorgen dat de bezoekers de nodige toelatingen kregen. Daarnaast hebben we de installaties ook dagen op voorhand stilgelegd, gemeten en gecontroleerd, zodat we met 100% zekerheid konden garanderen dat er geen besmetting en straling was. En natuurlijk was er ook het praktische verloop van de twee dagen zelf."

Wim Van Laer blikt dan ook heel tevreden terug op het bezoekenweekend: "Ik ben heel trots op ons personeel dat alles in goede banen geleid heeft. Radioactief afval **veilig beheren** is een belangrijke, maatschappelijke uitdaging en we hebben aan het publiek getoond dat we dit ter harte nemen. De dagelijkse verwerking en opslag van dat afval en de ontmantelingsprojecten zijn een industriële routine geworden, waar we terecht fier op mogen zijn."

Wat brengt de toekomst?

NIRAS blijft samen met Belgoprocess investeren in **nieuwe technieken en installaties** om het radioactieve afval veilig te beheren, nu en in de toekomst. Zo wordt uiterlijk begin 2026 de pyrolyse-installatie in CILVA (Centrale Infrastructuur voor Laagactief Vast Afval) operationeel. Deze zal de eerste loten harsen afkomstig van de ontmanteling van de kerncentrales verwerken. Verder komt er

in 2028 ook een nieuwe installatie voor homogene cementering die de concentraten - resulterend van de verdamping van middelactieve vloeistoffen – verder zal conditioneren.

Op de terreinen in Dessel komen ook nieuwe gebouwen. Zo wordt eind 2025 het opslaggebouw (167X) voor de zogenaamde gelvaten in gebruik genomen. Onderzoek wees uit dat de gelvorming veroorzaakt werd door een 'alkali-silicareactie', een chemische reactie in het beton dat het afval inkapselt. Deze vaten krijgen nu een apart opslaggebouw, waar ze niet in piramidevorm gestapeld worden, maar verticaal en per vier in metalen frames.

Verder zal vanaf 2029 het receptie- en opslagcentrum (ROC) volledig operationeel zijn. Het ROC-gebouw zal dienen voor de tijdelijke opslag van onverwerkt laag- en middelactief afval, vooral ontmantelingsafval van BP1 & BP2. Het moet toelaten om dit afval eenvoudiger te controleren en te sorteren alvorens het verwerkt wordt. In het kader van de ontmanteling van de kerncentrales zal dan weer in een gebouw voorzien worden om het aangevoerde bulkafval van Doel en Tihange over te laden in een caisson. Dat zal gebeuren in het CATZ-gebouw (Cat A – Transfert Zone) dat tegen de IPM (installatie voor de productie van monolieten) gebouwd zal worden. Dit project zit nog in de ontwerpfase. [n](#)



EEN BELANGRIJKE WERKGEVER IN DE STREEK

Belgoprocess biedt werk aan heel wat mensen, voornamelijk uit de regio. Eind 2024 had het bedrijf 360 vaste medewerkers in dienst en gedurende 2024 zette het ook 164 externe medewerkers in. De vraag naar - veelal technische - profielen blijft groot.

OKTOBER 2024

Site BP2: sanering van
de kelders, een stevige
ergonomische uitdaging





We hebben veel vorderingen gemaakt bij de sanering van de kelder onder de 'alfakamer', ondanks de enorme ergonomische uitdaging.

DAAN STRACKX

MEDEWERKER STURING EN TOEZICHT ONTMANTELING
EN SANERING BIJ NIRAS

BERT VAN NOOTEN

MANAGER ONTMANTELING EN DECONTAMINATIE
BIJ BELGOPROCESS

Vóór de oprichting van NIRAS stond de Waste-afdeling van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN op zijn site in Mol in voor de verwerking en conditionering van het radioactieve afval van alle Belgische producenten. Deze afdeling staakte haar activiteiten in 1989 en werd in 1990 overgedragen aan NIRAS. De site werd toen omgedoopt tot site **Belgoprocess 2 (BP2)**.

Sinds 1990 **saneert, ontsmet en ontmantelt** onze industriële dochteronderneming **Belgoprocess**, onder onze supervisie, verschillende **installaties** voor de verwerking en conditionering van afval, evenals **ongebruikte** of **verouderde gebouwen** en **opslagzones** op deze site. Het hoofdgebouw vormt daarbij een van de meest complexe werven. Dit gebouw bestaat uit een administratieve vleugel, die nog steeds in gebruik is, en een operationele vleugel met verschillende besmette lokalen waarin bepaalde installaties voor de verwerking van radioactief afval waren ondergebracht. Deze installaties werden eind jaren 1980 stopgezet.

Een van de nucleaire installaties in het hoofdgebouw was een verbrandingsoven voor

vast afval, die in de jaren 1960 in gebruik was genomen. Deze oven werd ontsmet en ontmanteld in de periode 2013-2014. Het gebouw bevatte ook een wasserij, die nu ontsmet en ontmanteld is, en twee andere afvalverwerkingsinstallaties. Een van die installaties, de 'alfakamer', was zwaar besmet, ook ter hoogte van de vloer. Daaruit moest een grote hoeveelheid besmette materialen worden opgehaald. De 'alfakamer' is vandaag grotendeels gesaneerd. De leidingen, kabels en andere uitrustingen zijn er dus uit verwijderd. De andere installatie, de 'bèta-gammacel', werd eveneens gesaneerd.

Maar de **grootste uitdaging** in het hoofdgebouw blijven de **kelders**, waarvan de vloer licht besmet is. Deze kelders moeten worden gesaneerd en ontsmet. Ze beslaan een oppervlakte van 600 m²,

met een **maximale hoogte** variërend **van 1 meter tot 1,50 meter** afhankelijk van de locatie, en bevatten onder meer talloze balken, kabels en leidingelementen. We namen monsters om te bepalen waar de besmetting zich bevond en brachten het besmettingsniveau per vierkante meter in kaart. Om het werk te vergemakkelijken werd het kelderoppervlak in twaalf secties verdeeld.

Wat gebeurde er in 2024?

We hebben veel vorderingen gemaakt bij de sanering van de kelder onder de 'alfakamer',



ondanks de enorme ergonomische uitdaging die deze operaties met zich meebrengen: door de vele obstakels en de hoogte van de kelder is het onmogelijk om er een robot in te zetten voor de sanering. De operatoren moeten gehurkt werken en beschermende overalls dragen. De vloer zou wel ontsmet kunnen worden met een robot die speciaal voor deze kelders ontworpen is en die een operator ter plaatse zittend bedient. De muren en plafonds lijken niet besmet, maar dat moet nog bevestigd worden door **metingen**.

Wat brengt de toekomst?

De operaties in de 'alfa'-kelder waren een **primeur** voor onze teams. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding bleken ze intensiever en ergonomisch complexer dan verwacht. Deze ervaring zal een betere voorbereiding mogelijk maken van de volgende fase van het project, namelijk de sanering en ontsmetting van de kelder onder de administratieve vleugel van het gebouw: welke procedés en maatregelen kunnen we gebruiken om de ergonomie van onze operators te verbeteren? Daarnaast zullen we nog andere kelders op site BP2 moeten saneren, ontsmetten en ontmantelen. Alle gebouwen op de site zijn opgetrokken in de jaren 1950, maar zijn niet ontworpen met het oog op de latere ontmanteling ervan, wat ons werk er niet eenvoudiger op maakt. [n](#)



**CIJFERS | OKTOBER 2024**

— 600 m²

Totale oppervlakte van de kelders in het hoofdgebouw

— 70

Aantal lokalen in het hoofdgebouw (nucleaire zone)

— 1,50 m

Maximale hoogte van de kelders

— 3

Een ontmantelingsteam bestaat uit 2 operatoren die in de zone werken en een veiligheidsverantwoordelijke die buiten de zone blijft

— 4u

Door het lastige werk werken onze operatoren in ploegen van 2 x 2 uur per dag

NOVEMBER 2024

Hoe worden radionucliden
vastgezet in klei?





We kunnen de evolutie van de bergingsinstallatie en het geologische midden waarin ze zich bevindt beoordelen en de langetermijnveiligheid ervan op robuuste wijze analyseren.

STÉPHANE BRASSINNES
MEDEWERKER DIEPE BERGING



De negende internationale conferentie over klei als natuurlijke en kunstmatige barrière voor de **berging** van radioactief afval (*International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement*), die plaatsvond in het Duitse Hannover, eindigde op 28 november. Onze wetenschappers presenteerden er de resultaten van meer dan **40 jaar onderzoek**, uitgevoerd in samenwerking met het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en EURIDICE. In dit onderzoek bestuderen we de interacties tussen radioactieve stoffen (radionucliden) en de **Boomse Klei**, een weinig verharde klei, met het oog op een diepe berging van hoogradioactief en/of langlevend afval.

Bij diepe berging wordt hoogactief en/of langlevend afval geplaatst in een installatie die enkele honderden meters diep wordt gebouwd, in een stabiele geologische laag, het 'gastgesteente'. Deze vormt de belangrijkste **natuurlijke barrière**, die de beweging van de radionucliden voorkomt of beperkt. In de installatie zal het afval worden omgeven door een reeks **kunstmatige barrières** (fysieke barrières). Deze kunstmatige barrières zullen lange tijd intact blijven en de radionucliden insluiten om de verspreiding ervan gedurende de eerste duizenden jaar te voorkomen. Na verloop van tijd zullen ze aangetast raken. De radionucliden en andere chemische

contaminanten in het afval zullen dan migreren in de kunstmatige barrières en vervolgens in en rondom de natuurlijke barrière.

Ons huidige onderzoek richt zich met name op de mechanismen voor het **transport** van deze **radionucliden** in klei. Op die manier kunnen we de evolutie van de bergingsinstallatie en het geologische midden waarin ze zich bevindt beoordelen en de langetermijnveiligheid ervan op robuuste wijze analyseren. Er worden studies en experimenten uitgevoerd in bovengrondse laboratoria, op kleikernen uit boorgaten, en in het ondergrondse laboratorium HADES dat 225 meter onder de grond in Mol is gebouwd.

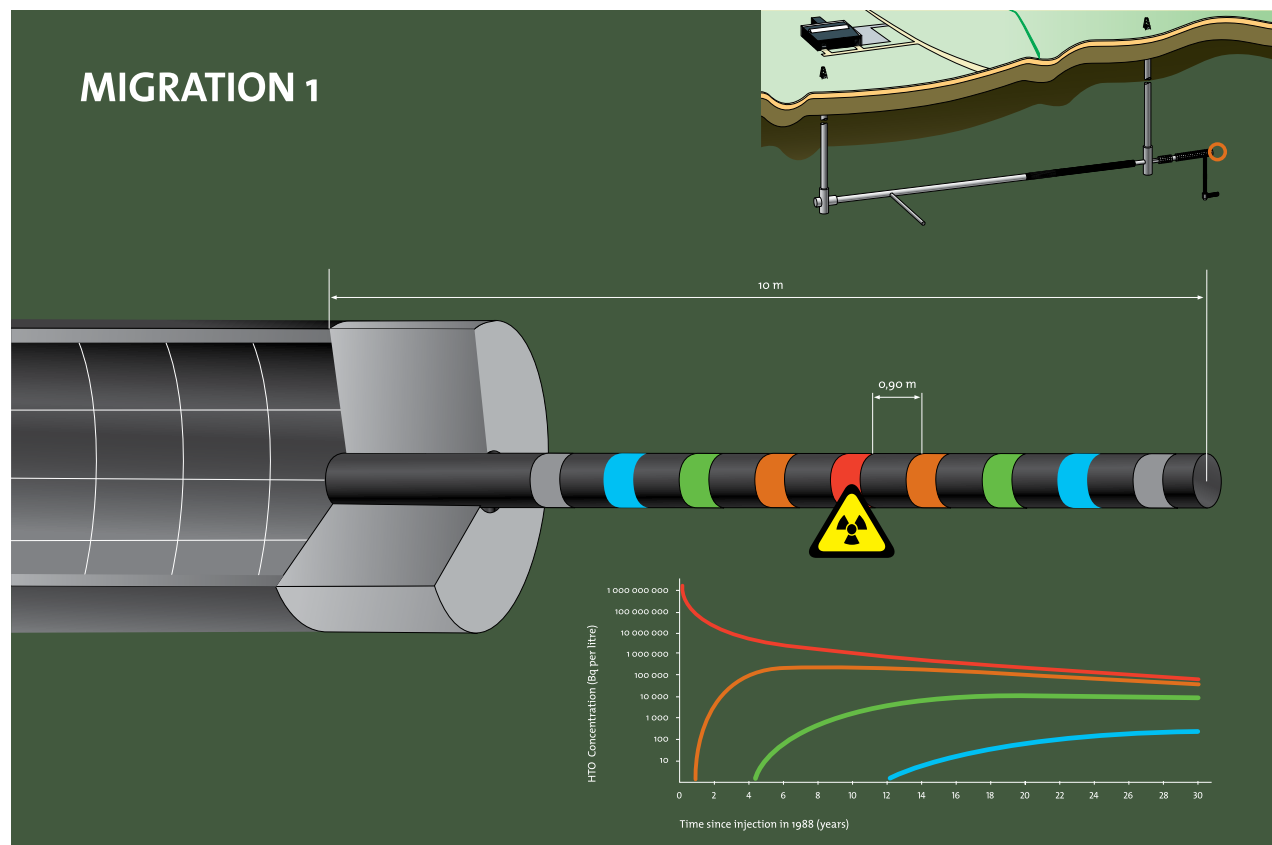
Welke transportmechanismen voor radionucliden bestuderen we?

Door haar mineralogische en chemische eigenschappen is de Boomse Klei een zeer weinig doorlatend gesteente met een hoge retentiecapaciteit voor veel radionucliden en chemische contaminanten, die er als het ware in vastgezet worden. Ze is daardoor heel geschikt om de migratie van de radionucliden in de omgeving te vertragen. Ons onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprogramma (RD&D) richt zich op drie mechanismen voor de migratie van radionucliden in de Boomse Klei: transport in poriënwater, speciatie-oplosbaarheid en sorptie.

Transport in water

Klei is zoals een **millefeuille**: ze bestaat uit zeer dunne laagjes waartussen zich chemische elementen bevinden, die voor de samenhang tussen deze lagen zorgen, en uit water. We noemen dat **poriënwater**. Wanneer de kunstmatige barrières van de bergingsinstallatie aangetast zijn en de klei de rol van de barrières overneemt, komen de radionucliden in contact met het poriënwater en verspreiden ze zich daarin. Omdat dit poriënwater nauwelijks beweegt, zal het **transport** van de radionucliden in de klei uiterst **traag** verlopen.

We bestuderen dit transport met kleinschalige experimenten in het laboratorium en grootschalige experimenten in het ondergrondse laboratorium



HADES. Daarbij worden radioactieve merkstoffen in de klei geïnjecteerd en wordt de zeer langzame migratie van de radionucliden gevolgd.

Speciatie-oplosbaarheid

Onze 'speciatie-oplosbaarheidsstudies' hebben tot doel de dominante **chemische species** van de radionuclide ('speciatie') in het poriënwater

te identificeren. Zien we een neerslag, colloïdale suspensies of alleen het opgeloste element? En om welke concentraties gaat het? Deze informatie is essentieel, omdat de chemische species van de radionuclide bepalen hoe ze in de klei migreert. Hoe hoger de concentratie van een radionuclide in water, hoe groter de kans dat ze mettertijd uit het bergingssysteem zullen vrijkomen.

Dankzij deze studies verkrijgen we een **inventaris** van de verschillende **chemische species** radionucliden die in het **poriënwater** van de klei zullen worden aangetroffen en kunnen we de belangrijkste transportmechanismen van deze radionucliden evalueren.

Sorptie

Kleilagen hebben elektrisch geladen oppervlakken waarop de meeste radionucliden zich zullen binden. Dit zijn de zogenaamde **sorptiemechanismen** van **radionucliden**, die we eveneens bestuderen. De sorptie van radionucliden zorgt ervoor dat ze vervallen in het gastgesteente en beperkt zo de radiologische impact van de radionucliden tijdens de langzame migratie ervan. Het poriënwater van weinig verharde klei, in het bijzonder de Boomse Klei, kan een grote hoeveelheid organische moleculen bevatten (plantaardige en dierlijke resten tijdens de sedimentatie van klei in een mariene omgeving).

Sommige radionucliden hebben een zeer hoge affiniteit voor deze moleculen, waardoor de chemische sorptie ervan in klei vermindert en ze gemakkelijker vrijkomen. Daarom bestuderen we ook de **interacties** tussen deze **organische moleculen** en **radionucliden** om onze kennis van de sorptiemechanismen te verfijnen.

CIJFERS | NOVEMBER 2024

450

De editie 2024 van de *International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement* bracht 450 deelnemers uit 25 landen bijeen.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen:

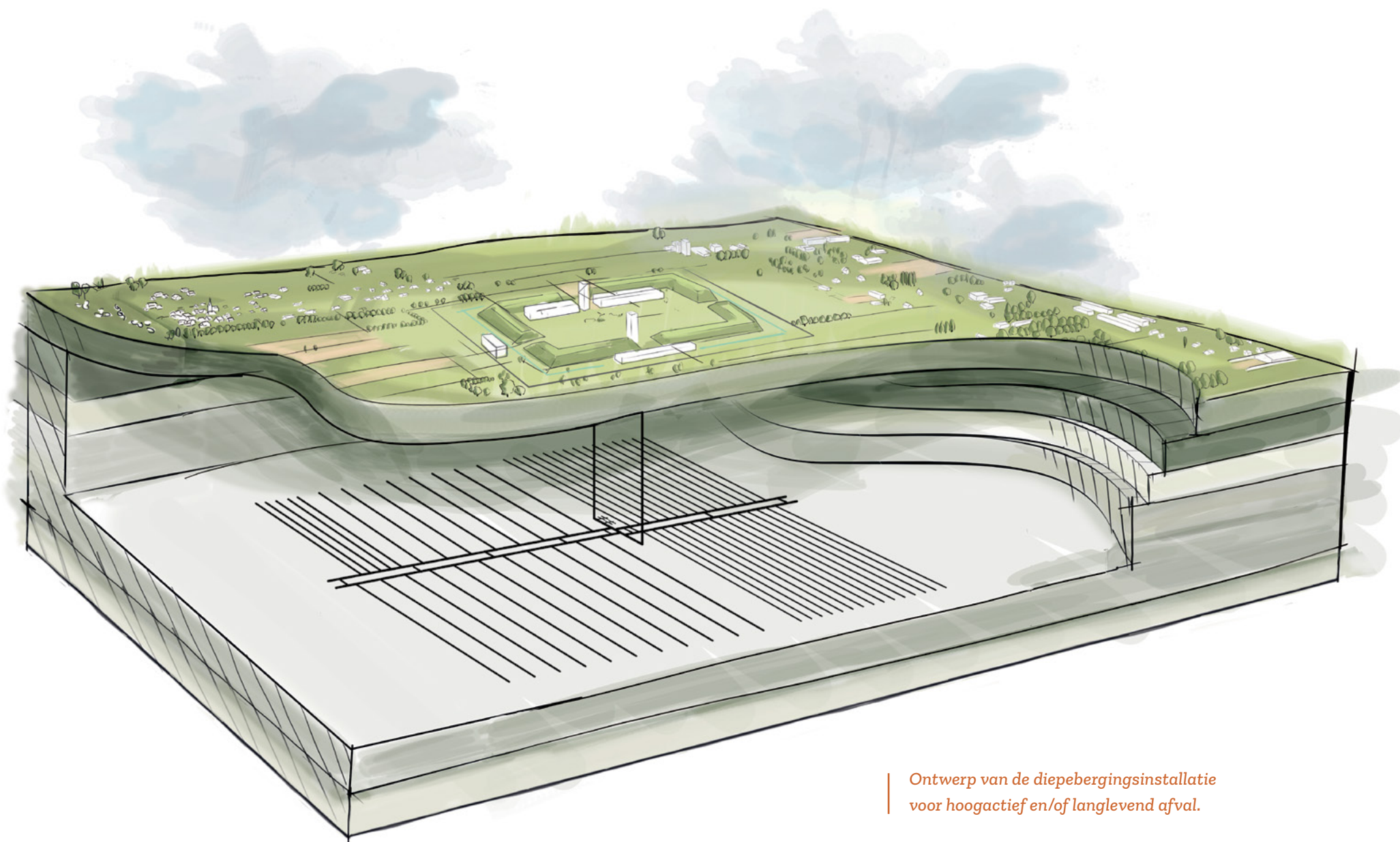
- nationale programma's over klei als gastgesteente
- migratie van radionucliden in klei
- thermo-hydro-mechanisch gedrag van klei

Wat gebeurde er in 2024?

Onze wetenschappers presenteerden de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en EURIDICE op de *International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement*, die in november plaatsvond in Hannover. Deze driejaarlijkse conferentie biedt een uniek platform voor het delen van wetenschappelijke en technologische kennis over klei in het langetermijnbeheer van radioactief afval.

Wat brengt de toekomst?

De volgende editie van deze internationale conferentie vindt plaats in Antwerpen in 2027 en wordt gezamenlijk georganiseerd door NIRAS en haar Nederlandse tegenhanger, COVRA. [n](#)



Ontwerp van de diepebergingsinstallatie
voor hoogactief en/of langlevend afval.



Thermo-hydro-mechanisch
gedrag van de klei

DECEMBER 2024

Nationale raadpleging
over het radioactieve
radiumhoudende afval





*Er is nood aan
een eindbestemming
voor het radioactieve
radiumhoudende afval.*

SACHA SCHIFFMANN

MEDEWERKER SANERING EN BEHEER OP LANGE TERMIJN
VAN RADIUMHOUDEND RADIOACTIEF AFVAL

Op 2 december startte de nationale raadpleging over het langetermijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval. Bedoeling is te komen tot een eerste deel van nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van dit afval dat zich bij Umicore in Olen bevindt.

De historische radiumproductie in Olen - stopgezet in de jaren zeventig - heeft geleid tot **radiumverontreinigingen** op en rond de site. Vandaag zijn er drie **opslaginstallaties** voor radioactieve radiumhoudende materialen op de site van Umicore in Olen, alle drie vergund door de veiligheidsautoriteit FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). De situatie is veilig, maar de levensduur van de opslaginstallaties is eindig en in de toekomst moeten ze **ontmanteld** worden. Daarnaast zijn er ook twee historische **stortplaatsen** en delen van het fabrieksterrein met radiumverontreiniging die **gesaneerd** moeten worden.

De overgrote meerderheid van de radiumhoudende materialen houdt geen of een verwaarloosbaar radiologisch risico in, maar een beperkt deel

ervan zal in de toekomst wel als radioactief **radiumhoudend afval** beheerd moeten worden.

Dit specifiek afval blijft nog gedurende enkele **tienduizenden jaren radioactief** en moet al die tijd afgeschermd worden van mens en milieu. Daarom is er nood aan een eindbestemming voor dit afval, zodat de veiligheid van de komende generaties gegarandeerd blijft zonder dat de verantwoordelijkheid voor het veilig beheer ervan op hun schouders valt.

Wat gebeurde er in 2024?

Het langetermijnbeheer van het radioactieve radiumhoudende afval valt buiten het huidige beheersysteem van NIRAS en buiten de al vastgestelde beleidsmaatregelen voor oppervlakteberging en diepe berging.

OVERZICHT VAN DE VERONTREINIGDE PLAATSEN



Opslaginstallatie Umtrap

De opslaginstallatie Umtrap (*Uranium mill tailings remedial action project*) werd gebouwd na de ontmanteling begin jaren tachtig van de gebouwen en installaties die gebruikt werden voor de radiumproductie. Hierin bevinden zich onder andere radiumrestanten en resten van uraniumerts, afkomstig van de productieketens. Verder bevindt er zich ook een grote hoeveelheid verontreinigde grond.



Bankloopopslag

Tijdens de radiumproductie werd er afvalwater geloosd in de beek de Bankloop. Daardoor waren de oevers onder andere verontreinigd geraakt met

radium. Deze werden gesaneerd in 2007-2008 en de verontreinigde grond werd overgebracht naar een nieuwe opslaginstallatie: de Bankloopopslag.



LRA (Laag Radioactief Afval)

In 2013 kwam er een derde opslaginstallatie: LRA (Laag Radioactief Afval). Deze wordt gebruikt voor de opslag van verontreinigde grond die verwijderd werd tijdens infrastructuur- en saneringswerkzaamheden op de site van Umicore.



Sortplaats S1

De stortplaats S1 (bekend als Bruine berg), geëxploiteerd van 1925 tot 1955, bevindt zich op de

site van Umicore en bevat resten van de productie van non-ferrometalen en slib dat later met radium verontreinigd bleek te zijn.



Stortplaats D1

De stortplaats D1, geëxploiteerd van 1955 tot circa 1965, bevindt zich net naast de site van Umicore en is afgesloten voor het publiek. Deze bevat ook resten van de productie van non-ferrometalen en bouwpuin dat later met radium verontreinigd bleek te zijn.

Verder zijn er elders op de site en in de omgeving ook nog enkele zones met heel beperkte radiumverontreinigingen.



Er kan dus nog geen beslissing genomen worden over de eindbestemming van dit afval. Sacha Schiffmann, medewerker sanering en beheer op lange termijn van radiumhoudend radioactief afval: "Het is de taak van NIRAS om voor elke afvalcategorie een **voorstel voor een nationaal beleid** te doen aan de federale regering zodat deze een beslissing kan nemen. Dat gebeurt onder andere via een **ontwerpplan** waarin concreet uitgelegd wordt welke beheeroplossing naar voren geschoven wordt en waarom. In haar ontwerpplan stelt NIRAS als nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval een **ondiepe berging** voor, bij voorkeur te realiseren in de onmiddellijke omgeving van waar dit afval zich momenteel bevindt."

Sacha Schiffmann: "Dit ontwerpplan werd eerst onderworpen aan een **milieueffectbeoordeling**, waarna het ontwerpplan en de milieueffectbeoordeling voorwerp waren van een **nationale raadpleging**. Dit alles volgens een structureel wettelijk kader (SEA, *Strategic Environmental Assessment*). De raadpleging gebeurde voornamelijk via een online bevraging die startte op 2 december 2024 en liep tot en met 2 maart 2025. Tegelijkertijd werden ook de officiële instanties geraadpleegd en om hun advies gevraagd (de drie gewestregeringen, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, het Adviescomité SEA en het FANC)."

Wat brengt de toekomst?

Na de raadpleging zal NIRAS op basis van de reacties en adviezen bekijken of het haar **ontwerpplan** moet **aanpassen**. Tijdens de tweede helft van 2025 zal NIRAS dan haar **finale ontwerpplan**, samen met de milieueffectbeoordeling, aan de **federale regering** voorleggen. Daarbij zal NIRAS ook een **ontwerpverklaring** opstellen, die een overzicht geeft van die reacties en adviezen, en uitlegt hoe ze daarmee rekening heeft gehouden. Het is dan aan de regering om haar beleidskeuze te maken. ⁿ

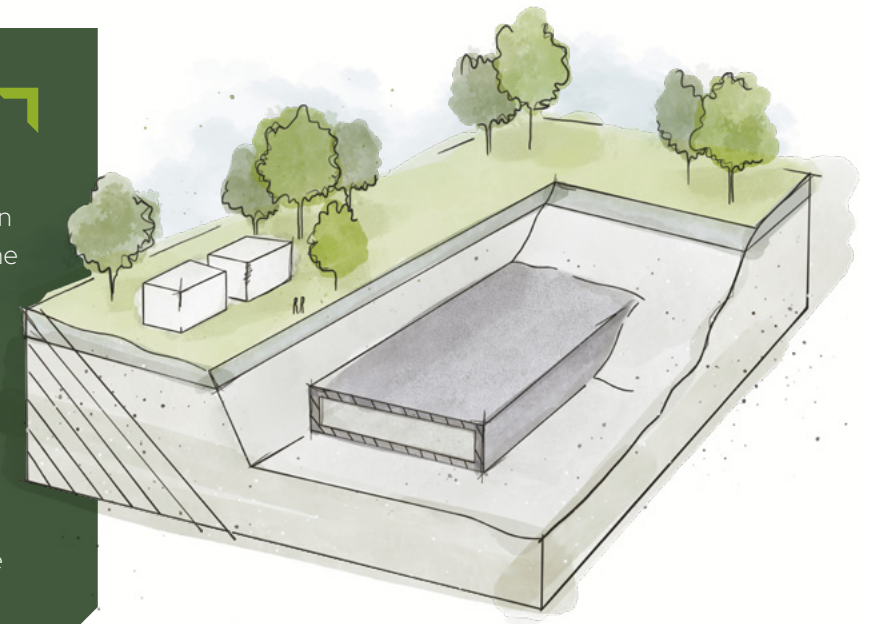


Ontwerp van de ondiepe bergingsinstallatie voor het radioactieve radiumhoudende afval.

24 OKTOBER 2024 LOKALE INFOAVOND

Op donderdag 24 oktober vond in Olen een infoavond plaats over de historische radiumverontreiniging bij Umicore en hoe het langetermijnbeheer van het radioactieve radiumhoudende afval aangepakt kan worden.

Experts van de vier betrokken partijen (NIRAS, Umicore, het FANC en de OVAM) waren ter plaatse om vragen te beantwoorden van het publiek.



FACTS & FIGURES

In dit laatste deel van het jaarverslag stellen we de partners van NIRAS voor en geven we een overzicht van een aantal belangrijke feiten en cijfers.

We maken met name een inventaris op van de hoeveelheden radioactief afval die al tijdelijk opgeslagen zijn en geven een raming van de hoeveelheden radioactief afval die voor eindberging bestemd zijn. We presenteren ook een aantal belangrijke cijfers met betrekking tot onze website, onze sociale netwerken en het personeel van onze organisatie. De financiële cijfers ten slotte zijn opgenomen in een aparte bijlage bij dit verslag. Je kunt ze ook downloaden van onze website.

NIRAS en haar partners



Ons geïntegreerde beheersysteem

Als instelling ten dienste van de gemeenschap heeft NIRAS een geïntegreerd systeem ontwikkeld voor het veilige beheer van radioactief afval in ons land. Dit systeem bestaat uit verschillende stappen, waaronder de tijdelijke opslag van het afval. Dit verslag geeft de concrete cijfers voor 2024 weer. Je vindt er ook enkele cijfers over het langetermijnbeheer en de berging van het afval.

Hoeveel radioactief afval ligt tijdelijk opgeslagen?

In afwachting van de eindberging van het radioactieve afval, wordt het tijdelijk opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde gebouwen op onze site in Dessel, die geëxploiteerd wordt door Belgoprocess. De verschillende soorten afval worden apart opgeslagen naargelang van het activiteitsniveau van het afval (laag-, middel- of hoogactief).

Situatie op 31/12/2024

TOTAAL AANTAL AFVALVATEN: 72 166

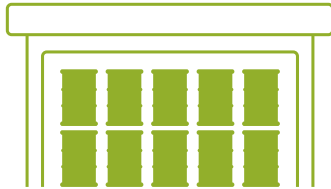


 LAAGACTIEF AFVAL



GEBOUW 150

VULPERCENTAGE	97,81%
AFVALVOLUME	1 880,02 M ³
AANTAL VATEN	3 226



GEBOUW 151

VULPERCENTAGE	99,37%
AFVALVOLUME	15 034,74 M ³
AANTAL VATEN	37 060



GEBOUW 151 E

VULPERCENTAGE	59,00%
AFVALVOLUME	1 227,2 M ³
AANTAL VATEN	3 068



GEBOUW 155

VULPERCENTAGE	92,59%
AFVALVOLUME	4 195,07 M ³
AANTAL VATEN	9 483

 MIDDELACTIEF AFVAL



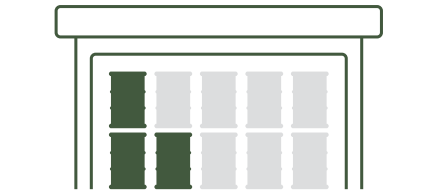
GEBOUW 127

VULPERCENTAGE	84,14%
AFVALVOLUME	3 907,39 M ³
AANTAL VATEN	15 966



GEBOUW 129

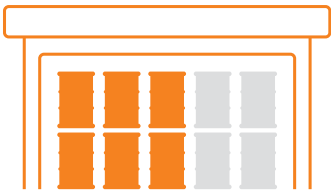
VULPERCENTAGE	86,16%
AFVALVOLUME	215,16 M ³
AANTAL VATEN	2 335



GEBOUW 136 D

VULPERCENTAGE	32,15%
AFVALVOLUME	153,74 M ³
AANTAL VATEN	592

 HOOGACTIEF AFVAL



GEBOUW 136 C

VULPERCENTAGE	66,10%
AFVALVOLUME	70,2 M ³
AANTAL VATEN	390

Situatie op 31/12/2024.

Hoeveel radioactief afval zal definitief worden geborgen?

NIRAS maakt gedetailleerde prognoses van de soorten en hoeveelheden afval die moeten worden geborgen. We gebruiken daarvoor een andere classificatie dan die voor tijdelijk opgeslagen afval. Radioactief radiumhoudend afval (aanwezig bij Umicore in Olen) is niet opgenomen in de onderstaande lijst.

Laag- of middelactief kortlevend afval



De oppervlaktebergingsinstallatie moet plaats bieden aan **28 831 monolieten** met afvalvaten of bulkafval, voor een totaal volume van ongeveer **158 156 m³** (volume van de monolieten die het afval bevatten).

Uitgedrukt in olympische zwembaden (2 500 m³), komt dit neer op iets meer dan 63 zwembaden. Ongeveer **45%** van dit afval bestaat al, maar is nog niet geconditioneerd in monolieten.

Herkomst: 61,5% nucleaire industrie, 24% passiva, 11,5% onderzoek en medische toepassingen, 3% overige.

63 Olympische zwembaden
Laag- of middelactief kortlevend afval

Laag- of middelactief langlevend afval



Het totale volume dat momenteel voorzien is, bedraagt ongeveer **9 825 m³** (volume van de afvalcolli, zonder andere verpakking).

Uitgedrukt in olympische zwembaden (2 500 m³), komt dit neer op ongeveer 4 zwembaden. Ongeveer **89%** van dit afval is al geproduceerd.

Herkomst: 17% nucleaire industrie, 70% passiva, 6% onderzoek en medische toepassingen, 7% overige.

4 Olympische zwembaden
Laag- of middelactief langlevend afval

Hoogactief kort- of langlevend afval



Het totale volume dat momenteel voorzien is, bedraagt ongeveer **2 979 m³** (volume van de afvalcolli, zonder andere verpakking).

Uitgedrukt in olympische zwembaden (2 500 m³), komt dit neer op iets meer dan een zwembad. Ongeveer **2,4%** van dit afval is al overgedragen aan NIRAS.

Herkomst: 99,9% nucleaire industrie, 0,1% overige.

1 Olympisch zwembad
Hoogactief kort- of langlevend afval

Situatie op 31/12/2024.

Transporten

Zodra NIRAS het radioactieve afval van de producenten heeft geaccepteerd, kan het worden vervoerd naar onze industriële dochteronderneming Belgoprocess in Dessel. Deze transporten worden uitgevoerd volgens strikte veiligheids- en beveiligingsvoorschriften, onder onze controle en verantwoordelijkheid, door gespecialiseerde bedrijven die door het FANC erkend zijn.



NIET-GECONDITIONEERD LAAGACTIEF AFVAL

In 2024 vonden 104 transporten van dit afval plaats. Het gemiddelde is 142 per jaar (over de periode 2020-2024).



GECONDITIONEERD LAAGACTIEF AFVAL

In 2024 vonden 17 transporten van dit afval plaats. Het gemiddelde is 9 per jaar (over de periode 2020-2024). Het gaat om afval dat Electrabel zelf verwerkt op zijn sites.



MIDDEL- OF HOOGACTIEF AFVAL

In 2024 vonden 4 transporten van dit afval plaats. Het gemiddelde is 7 per jaar (over de periode 2020-2024).

WEESBRONNEN

In 2024 vonden 53 transporten van weesbronnen plaats. Sinds 2006 hebben we 1117 weesbronnen opgehaald. Het overgrote deel daarvan is laagactief afval. Het gaat om radioactieve materialen of objecten van diverse oorsprong, waarvan de eigenaar niet kan worden geïdentificeerd.

Cijfers sociale netwerken en website (cijfers tot december 2024)

36.000

unieke bezoekers
voor de site niras.be

11

gepubliceerde
blogs

4.475

followers
een stijging van 14% (+ 553)

11,34%

betrokkenheidspercentage
sectorreferentie: 2.09%

FACTS & FIGURES | ONZE ORGANISATIE

Onze organisatie

Het personeelsbestand van NIRAS is de afgelopen jaren sterk gestegen. Onze werknemers werken dag na dag aan een veilig en duurzaam beheer van radioactief afval in ons land. Hun diverse en vaak gespecialiseerde profielen maken van NIRAS een unieke en multidisciplinaire organisatie.

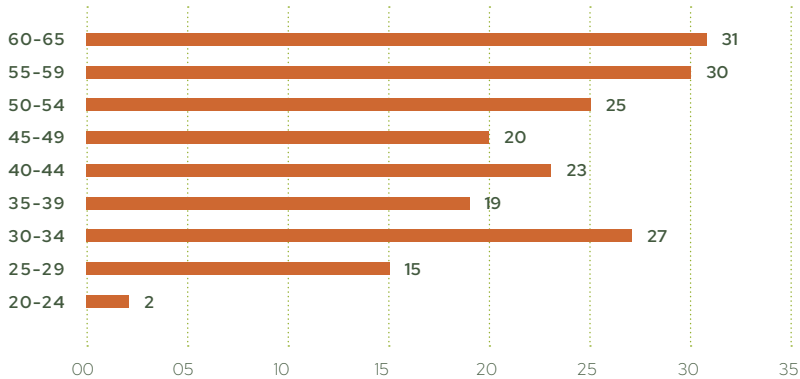
Evolutie van het personeelsbestand

Op 31 december 2024 had NIRAS 192 vaste medewerkers in dienst.



Leeftijdspiramide

Op 31 december 2024 was iets minder dan de helft van de medewerkers van NIRAS (86) tussen 50 en 64 jaar oud. Het grote aantal medewerkers in de oudere leeftijdsgroepen betekent dat we de komende jaren nieuw talent zullen moeten aantrekken om het natuurlijke verloop te compenseren.



Leeftijdsverdeling van het vaste personeel op 31/12/2024.

Verhouding man-vrouw



Man-vrouwverhouding onder ons vaste personeel op 31/12/2024.

Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen



Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen onder ons vaste personeel op 31/12/2024.



NIRAS
Koning Albert II-laan 32,
1000 Brussel
Tel +32 212 10 11
info@niras.be
www.niras.be

NIRAS staat ten dienste van de gemeenschap. Ze beheert al het radioactieve afval in ons land, zowel op korte als op lange termijn, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren met respect voor de samenleving en het leefmilieu.